第 060 套

第 1 题

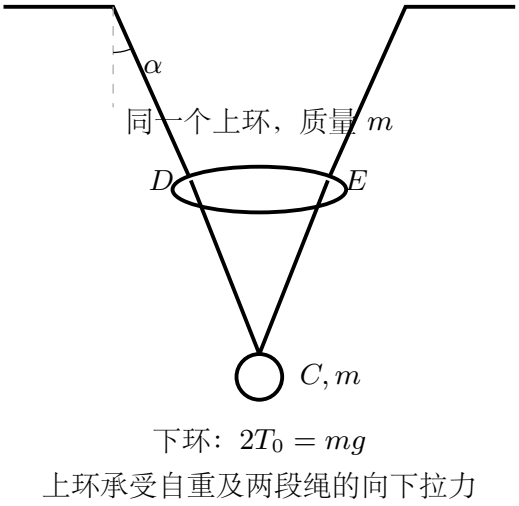
如图，一根细绳穿过两个质量均为m 的小铁环。上环水平放置，绳从其左右两侧接触点D, E 穿过，再绕下方的环C；左右结构对称，绳与小环间的静摩擦因数为μ。调整上环的位置，使侧视图中绳与上方两个小环的接触点D, E 位于同一水平面，AD, BE 与竖直方向的夹角均为α，DC, EC 近似竖直。系统保持静止。

把绳与小环的局部接触简化为绳绕圆环的问题，并以接触弧一端的张力为$T(0) = T_0$，另一端张力为$T(\alpha)$。

（1）若小环固定，求绳不发生相对滑动时$T(\alpha)$ 的最小值$T_{\min}$ 和最大值$T_{\max}$。

（2）取$\mu = 1.5$，求系统能够静止时α 的取值范围。

（3）求系统存在静止平衡所需的最小静摩擦因数μ_c，以及相应的平衡角α_c。



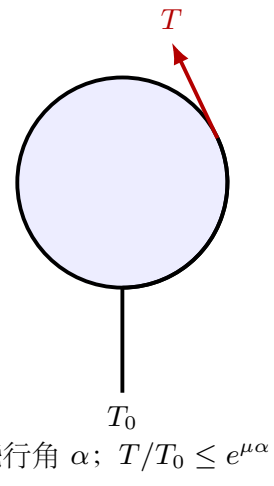


图 1-1　对称悬挂结构与绳元在圆环接触区的受力关系

一、题型定位

上下两个实体环分别平衡。上环在D, E 接触绳，同时受自重和悬挂下环的绳段向下拉力；绳绕环的张力范围由静摩擦限制。

二、知识点

1. 柔绳微元的法向平衡与切向平衡。
2. 静摩擦不等式$|\mathrm{d}T| \le \mu\,\mathrm{d}N$。
3. 绞盘公式$T_2/T_1 = e^{\mu\varphi}$ 的推导和方向解释。
4. 对称系统中的竖直分量平衡。
5. 超越方程的图像法与数值求根。
6. 临界参数对应的重根、相切与极值条件。

三、物理图像

沿接触弧取一个极短绳元。两端张力方向相差$\mathrm{d}\theta$，它们的法向合力约为$T\,\mathrm{d}\theta$，由小环的支持力抵消；切向张力差则由摩擦力承担。越接近即将向某一侧滑动的状态，摩擦力越接近$\mu\,\mathrm{d}N$，张力沿弧长便按指数规律增长或衰减。

在整体装置中，下方小环由两段近似竖直的绳共同支承，故每段竖直绳张力为$mg/2$。上环除自身重力外，还受到两段竖直绳向下的拉力$2T_0 = mg$，总共需支承$2mg$，故两侧倾斜绳各提供mg 的竖直分量，所需张力为$mg/\cos\alpha$。问题由此变为：摩擦所允许的最大张力能否达到这个值。

四、解题入口

先不要处理三个小环。只看图 1-1 右侧接触弧，建立角坐标θ，得到张力比的上下界。再回到对称装置，用两个最简单的竖直平衡式确定T_0 与T。最后把$T \le T_{\max}$ 写成

$$e^{\mu\alpha}\cos\alpha \ge 2.$$

第二问是求该不等式在$0 < \alpha < \pi/2$ 内的解集；第三问是求函数$g(\alpha) = e^{\mu\alpha}\cos\alpha$ 的最大值刚好等于2 时的μ。

五、解析

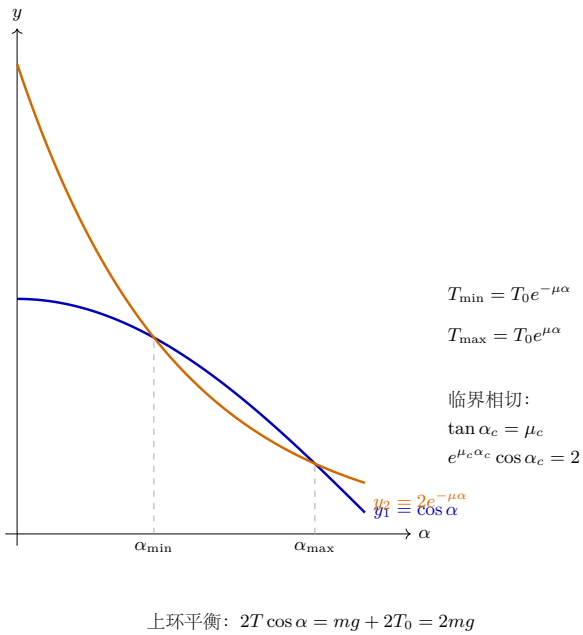


图 1-2　平衡方程的两个函数交点及临界相切条件

图 1-2 中，题面图把D, E 标在同一个上环上。由下环求T_0 后，上环平衡给出$2T\cos\alpha = 2mg$；曲线交点表示张力需求落在摩擦允许范围的角度区间。

（一）绳元受力与张力上下界

取接触角为$\mathrm{d}\theta$ 的微小绳元。其一端张力为T，另一端为$T+\mathrm{d}T$。在法向方向，两端张力的合力保留一阶小量：

$$\mathrm{d}N = T\,\mathrm{d}\theta. \tag{1}$$

这里忽略了$\mathrm{d}T\,\mathrm{d}\theta$，因为它是二阶小量。切向方向的张力差由静摩擦力承担，故

$$|\mathrm{d}T| \le \mu\,\mathrm{d}N = \mu T\,\mathrm{d}\theta. \tag{2}$$

两边除以$T>0$：

$$-\mu\,\mathrm{d}\theta \le \frac{\mathrm{d}T}{T} \le \mu\,\mathrm{d}\theta. \tag{3}$$

从$\theta=0$ 积分到$\theta=\alpha$，并使用$T(0)=T_0$：

$$-\mu\alpha \le \ln\frac{T(\alpha)}{T_0} \le \mu\alpha. \tag{4}$$

指数函数单调递增，因此

$$T_0 e^{-\mu\alpha} \le T(\alpha) \le T_0 e^{\mu\alpha}. \tag{5}$$

于是

$$\boxed{T_{\min} = T_0 e^{-\mu\alpha}}, \qquad \boxed{T_{\max} = T_0 e^{\mu\alpha}}. \tag{6}$$

上下界分别对应绳即将向相反方向滑动的两种极限。静止时的实际张力可以位于两界之间，不要求处处达到摩擦极限。

（二）整体平衡条件

下方小环由左右两段近似竖直、张力相同的绳支承。竖直方向平衡给出

$$2T_0 = mg, \qquad T_0 = \frac{mg}{2}. \tag{7}$$

上环只有一个实体，D, E 是它的两处接触点。两根倾斜绳水平分量抵消；竖直方向必须支承上环自重mg 和下环经竖直绳传来的$2T_0=mg$，因此

$$2T\cos\alpha = 2mg. \tag{8}$$

因此所需倾斜段张力为

$$T = \frac{mg}{\cos\alpha}. \tag{9}$$

把式（7)、(9）代入式（5)。上界条件为

$$\frac{mg}{\cos\alpha} \le \frac{mg}{2} e^{\mu\alpha}, \tag{10}$$

即

$$\boxed{e^{\mu\alpha}\cos\alpha \ge 2}. \tag{11}$$

下界条件为

$$\frac{mg}{\cos\alpha} \ge \frac{mg}{2} e^{-\mu\alpha}. \tag{12}$$

在$0 < \alpha < \pi/2$ 内，左边不小于mg，右边不大于$mg/2$，故式（12）自动满足。平衡范围由式（11）限制。

（三）$\mu = 1.5$ 时的角度范围

边界角满足

$$e^{1.5\alpha}\cos\alpha = 2. \tag{13}$$

令

$$F(\alpha) = 1.5\alpha + \ln(\cos\alpha) - \ln 2. \tag{14}$$

则求根问题变为$F(\alpha) = 0$。由于

$$F'(\alpha) = 1.5 - \tan\alpha, \tag{15}$$

F 先增后减，在$\alpha = \arctan 1.5$ 处取最大值，因此存在两个根。用二分法求得

$$\alpha_1 = 0.5820\,\text{rad}, \qquad \alpha_2 = 1.2673\,\text{rad}. \tag{16}$$

式（11）在两个根之间成立，所以

$$\boxed{0.5820 \le \alpha \le 1.2673\ \text{rad}}. \tag{17}$$

换成角度约为

$$\boxed{33.35^\circ \le \alpha \le 72.61^\circ}. \tag{18}$$

（四）临界摩擦因数

临界时，曲线

$$y_1 = \cos\alpha, \qquad y_2 = 2e^{-\mu\alpha} \tag{19}$$

只有一个交点，且在该点相切。函数值相等给出

$$\cos\alpha_c = 2e^{-\mu_c\alpha_c}. \tag{20}$$

导数相等给出

$$-\sin\alpha_c = -2\mu_c e^{-\mu_c\alpha_c}. \tag{21}$$

用式（20）消去指数项：

$$\sin\alpha_c = \mu_c\cos\alpha_c, \tag{22}$$

所以

$$\boxed{\mu_c = \tan\alpha_c}. \tag{23}$$

再代回式（20）：

$$e^{\alpha_c\tan\alpha_c}\cos\alpha_c = 2. \tag{24}$$

数值求根得

$$\boxed{\alpha_c = 0.9144\,\mathrm{rad} = 52.39^\circ}, \tag{25}$$

$$\boxed{\mu_c = 1.2981}. \tag{26}$$

在$\alpha \to 0$ 时接触弧趋零，张力比趋于1，但装置要求$T/T_0 = 2$，所以不能平衡。在$\alpha \to \pi/2$ 时，所需张力发散，也不能平衡。因此可行区间位于中间角度，与结果一致。

接触点与实体环的区别

原题侧视图中的D, E 是同一个水平上环的两边，不是两个各重m 的环。图 1-1 左侧用椭圆表示这一个实体，并在D, E 标出绳的接触位置。整体竖直方向应满足$2T\cos\alpha = 2mg$；

对上环单独分析则有$2T\cos\alpha = mg + 2T_0$。这两个方程与$2T_0 = mg$ 一致。若误画为三个各重m 的环，则张力比会变为$3/\cos\alpha$，已经改变原题模型。

推广到下环质量M 时，$T_0 = Mg/2$，上环受力为$2T\cos\alpha = (m+M)g$，因此

$$\frac{T}{T_0} = \frac{m+M}{M\cos\alpha}, \qquad e^{\mu\alpha}\cos\alpha \geq \frac{m+M}{M}.$$

取$M = m$ 恢复本题的系数2。

六、关键洞察

1. 绞盘公式的指数来自 “每一小段摩擦能力都与当地张力成正比”，不是经验拟合。
2. 静摩擦只能给出张力比的区间，不能在未说明即将滑动方向时直接写等号。
3. 整体平衡把张力比固定为$T/T_0 = 2/\cos\alpha$，局部摩擦给出最大可实现张力比；两者比较才形成式（11）。
4. 临界摩擦因数不是令端点角为0 或$\pi/2$，而是让两个边界根合并为重根。

七、易错点

1. 把$\mathrm{d}N$ 写成$2T\sin(\mathrm{d}\theta)$ 却不展开，导致多出因子。
2. 直接写$T = T_0 e^{\mu\alpha}$，忽略静摩擦未必达到极限以及相反滑动趋势。
3. 把下环的平衡误写成$T_0 = mg$；实际有两段绳共同支承。
4. 第二问只求一个根，未注意函数在区间内先增后减。
5. 临界条件只写函数值相等，未补导数相等，因而无法同时确定α_c, μ_c。

八、课堂讲解建议

先用绳绕圆柱的演示让学生感受 “包角越大、可维持的张力比越大”。板书微元时，把法向与切向分开：法向给$\mathrm{d}N$，切向给$\mathrm{d}T$，再明确指出二阶小量为何舍去。完成式（6）后，让学生说出正、负指数分别对应哪一侧将要滑动。

第二阶段只画$y = \cos\alpha$ 与$y = 2e^{-\mu\alpha}$。先问端点处谁大，再问两曲线是否一定相交。这样第三问的相切条件会自然出现。数值求根应给出区间和残差，例如把两根代回式（13）检查左边是否为2。

评分时，第一问若只写绞盘公式而无微元推导，可保留结论分但不应给满；第二问必须同时写出整体张力需求和摩擦上界；第三问必须具有 “相切—两方程—数值根” 完整链条。

九、变式训练

1. 若下环质量为M、上环质量仍为m，推导平衡不等式。
2. 若左右包角分别为α_1,α_2，摩擦因数也不同，写出两侧张力允许区间。
3. 证明函数$e^{\mu\alpha}\cos\alpha$ 在$(0,\pi/2)$ 内至多有一个极大值。
4. 对$\mu=1.5$ 用牛顿法从0.5 和1.3 两个初值分别求根。

变式解答：上、下环质量不等

设上环质量为M，下环质量为m，仍保持对称悬挂。下环平衡给出$2T_0=mg$，上环受自重和两个向下的T_0，故

$$2T\cos\alpha=(M+m)g,\qquad \frac{T}{T_0}=\frac{1+M/m}{\cos\alpha}.$$

令$c=1+M/m$，摩擦允许条件为

$$e^{\mu\alpha}\cos\alpha\ge c.$$

临界参数在最大值处相切，因而

$$\mu_c=\tan\alpha_c,\qquad \alpha_c\tan\alpha_c-\ln\sec\alpha_c=\ln c.$$

左端对α 的导数为$\alpha\sec^2\alpha>0$，所以每个$c>1$ 对应唯一临界角。质量比增大使c 增大、临界角和所需摩擦同时增大。$M=m$ 时$c=2$，恢复主解析的临界$\mu_c\simeq1.2981$。

这个变式还揭示“三个环”误读的影响：若把D,E 误当两个独立上环，连质量比和受力平衡都会改变，而不只是图上多画一个圆。应先核对实体数量，再应用绕绳公式。

临界附近为什么出现两个允许角端点

记$f(\alpha)=\ln(2/\cos\alpha)/\alpha$，允许条件为$\mu\ge f(\alpha)$。临界点满足$f'(\alpha_c)=0$。对$\mu=\mu_c+\Delta\mu$，作局部展开：

$$f(\alpha)=\mu_c+\frac{1}{2}f''(\alpha_c)(\alpha-\alpha_c)^2+O((\alpha-\alpha_c)^3).$$

令$h(\alpha)=\alpha\tan\alpha-\ln(2\sec\alpha)$，有$f'=h/\alpha^2$、$h'=\alpha\sec^2\alpha$，所以

$$f''(\alpha_c)=\frac{\sec^2\alpha_c}{\alpha_c}>0.$$

两个端点因此近似为

$$\alpha_{\max/\min}\simeq\alpha_c\pm\sqrt{2\alpha_c\cos^2\alpha_c\,\Delta\mu}.$$

允许角区间宽度按$\sqrt{\Delta\mu}$ 增长，而不是线性增长。恰在临界摩擦时只剩一个角度；稍微

增大摩擦才出现有限区间。图中两交点应表示同一允许区间的左右端点，不能当成任取两个独立的平衡状态而忽略它们之间的可行性。

近似要求$\Delta\mu$ 很小。原题$\mu = 1.5$ 应用完整方程求根，得到约0.5820、1.2673 rad，不以这一局部展开替代数值结果。

第 2 题

两块水平木板平行放置，间距为$2r$。下板固定，上板以恒定角速度$\Omega \boldsymbol{e}_z$ 绕过O 点的竖直轴旋转。两板之间夹有一半径为r 的球，球在上下接触点都不滑动，并且球的角速度始终没有竖直分量。以O 为原点建立水平坐标系xOy，球心初始坐标为$(l, 0)$。

（1）上板旋转一周后，求球心在水平面内的位置。

（2）初始时球面最高点记为A。上板转一周后，若矢量$\overrightarrow{CA}$ 恰好再次指向$+z$ 方向，求r/l 的所有可能值。

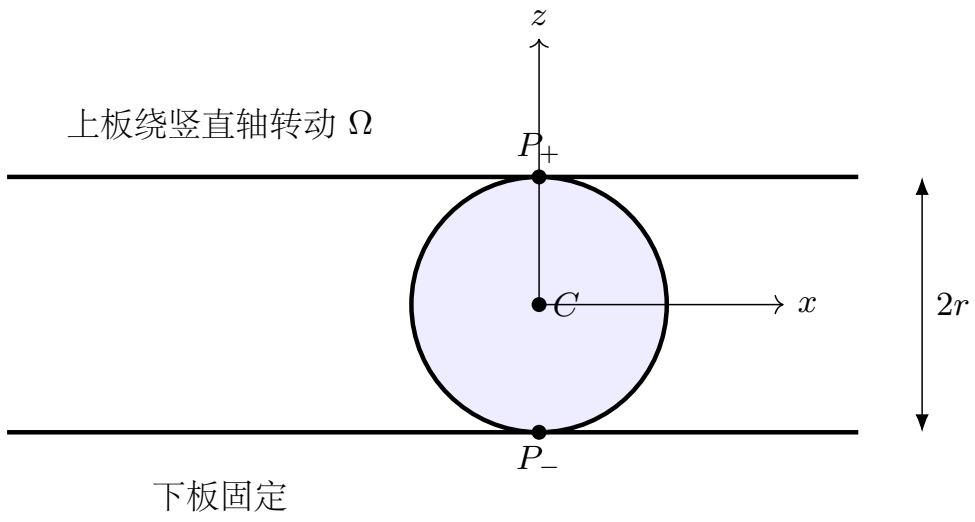


图 2-1　旋转上板、固定下板与夹持球的三维几何关系

一、题型定位

球在固定下板和转动上板之间纯滚。两个接触点的速度约束直接给出球心运动；追踪球面材料点时，进入随球心公转的坐标系可把转轴固定下来。

二、知识点

1. 刚体上一点速度$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/C}$。
2. 两接触点的无滑动约束。
3. 球心的半角速率公转。
4. 旋转参考系中的角速度叠加$\boldsymbol{\omega}' = \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\Omega}_f$。
5. 绕固定轴的有限转动与材料矢量复位条件。
6. 整数绕转条件与离散几何参数。

三、物理图像

下接触点瞬时静止，上接触点随上板作绕O 的圆周运动。上下接触点关于球心反对称，因此把两个无滑动方程相加时，球的自转项消失，球心速度恰好等于上接触点板速的一半。球心以角速度$\Omega/2$ 绕O 公转。

球的水平角速度始终沿OC 的反方向，因而在实验室系中不断转向；但在以$\Omega/2$ 绕z 轴转动的随动系中，OC 固定，球的相对角速度也固定。材料点复位就转化为绕一根固定斜轴转过整数个整周。

四、解题入口

写出上、下接触点相对球心的位置

$$\boldsymbol{r}_+ = r\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{r}_- = -r\boldsymbol{e}_z.$$

上板接触点速度为$\Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C$，下板为零。两式相加求$\boldsymbol{v}_C$，相减求$\boldsymbol{\omega}$。随后选取以$\Omega/2$ 转动的坐标系，计算一周时间内相对转角。

五、解析

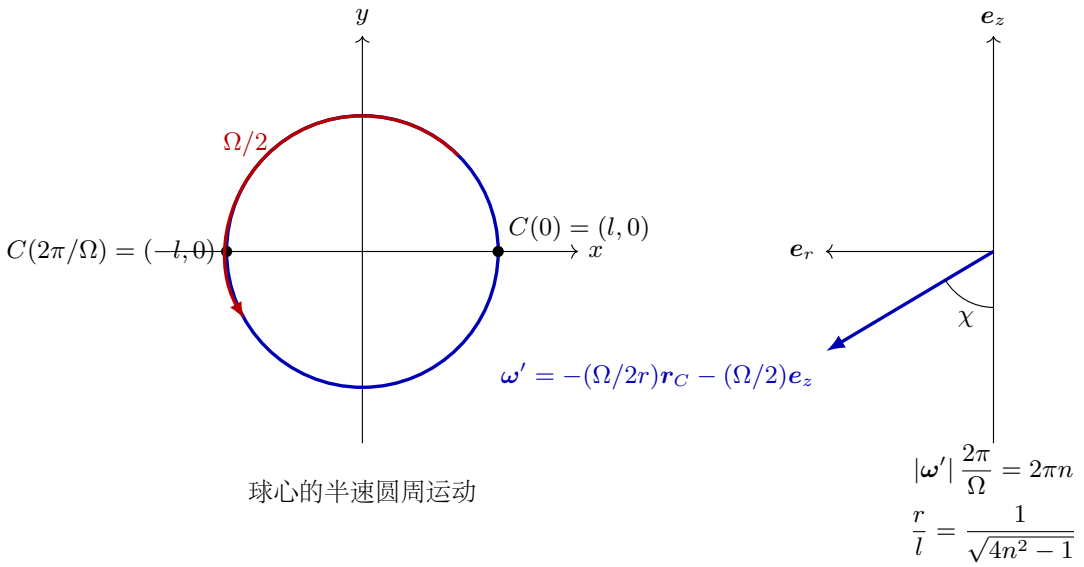


图 2-2　球心半速公转与随动系中的固定合成转轴

图 2-2 中，上下接触点确在同一竖直直径两端。左图记录球心半速公转，右图的固定斜轴属于随动系；材料点的姿态还要加回该坐标系绕z 的转角。

（一）两个接触点的无滑动方程

设球心位置与球的角速度为

$$\boldsymbol{r}_C = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_x\boldsymbol{e}_x + \omega_y\boldsymbol{e}_y, \qquad \omega_z = 0. \tag{2}$$

球面上、下接触点的速度分别为

$$\boldsymbol{v}_+ = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times (r\boldsymbol{e}_z), \tag{3}$$

$$\boldsymbol{v}_- = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times (-r\boldsymbol{e}_z). \tag{4}$$

下板固定且无滑动，所以

$$\boldsymbol{v}_- = 0. \tag{5}$$

上板刚体转动，位于$\boldsymbol{r}_C$ 上方的接触点板速为

$$\boldsymbol{v}_{\text{plate}} = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C. \tag{6}$$

上接触点无滑动给出

$$\boldsymbol{v}_+ = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C. \tag{7}$$

把式（3)、(4）相加:

$$2\boldsymbol{v}_C = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C. \tag{8}$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C}. \tag{9}$$

该方程描述以角速度$\Omega/2$ 绕O 的匀速圆周运动。

（二）一周后的球心位置

上板旋转一周所需时间

$$T = \frac{2\pi}{\Omega}. \tag{10}$$

在这段时间内，球心绕O 转过

$$\Delta\varphi_C = \frac{\Omega}{2}T = \pi. \tag{11}$$

初始$\boldsymbol{r}_C(0) = l\boldsymbol{e}_x$，因此

$$\boxed{\boldsymbol{r}_C(T) = -l\boldsymbol{e}_x}, \tag{12}$$

即球心坐标为

$$\boxed{(-l, 0)}. \tag{13}$$

（三）球的瞬时角速度

由下接触点条件式（5）：

$$\boldsymbol{v}_C - r\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = 0. \tag{14}$$

代入式（9）：

$$r\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C. \tag{15}$$

展开叉积：

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = \omega_y\boldsymbol{e}_x - \omega_x\boldsymbol{e}_y, \tag{16}$$

$$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C = -y\boldsymbol{e}_x + x\boldsymbol{e}_y. \tag{17}$$

逐分量比较：

$$\omega_y = -\frac{\Omega}{2r}y, \qquad \omega_x = -\frac{\Omega}{2r}x. \tag{18}$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = -\frac{\Omega}{2r}\boldsymbol{r}_C}. \tag{19}$$

它是水平的，且始终指向$C \to O$，与题设$\omega_z = 0$ 一致。

（四）随动坐标系中的固定转轴

取坐标系S' 以角速度

$$\boldsymbol{\Omega}_f = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z \tag{20}$$

绕实验室系转动。球心在S' 中固定于$l\boldsymbol{e}'_x$，因此式（19）也固定为

$$\boldsymbol{\omega} = -\frac{\Omega l}{2r}\boldsymbol{e}'_x. \tag{21}$$

刚体相对S' 的角速度为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}' &= \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\Omega}_f \\ &= -\frac{\Omega}{2}\left(\frac{l}{r}\boldsymbol{e}'_x + \boldsymbol{e}_z\right).\end{aligned} \tag{22}$$

其大小为

$$|\boldsymbol{\omega}'| = \frac{\Omega}{2}\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}}. \tag{23}$$

在一周时间内，球相对随动系转过

$$\Phi = |\boldsymbol{\omega}'|T = \pi\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}}. \tag{24}$$

随动系自身绕z 轴转过π，但z 方向不变。要让初始的$\overrightarrow{CA} = r\boldsymbol{e}_z$ 在末态仍指向$+z$，只需它在S' 中绕斜轴$\boldsymbol{\omega}'$ 后回到自身。

由于$l > 0$，$\boldsymbol{\omega}'$ 不平行于$\boldsymbol{e}_z$，材料矢量回到自身的条件只能是完整转过整数周：

$$\Phi = 2\pi n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{25}$$

代入式（24）：

$$\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}} = 2n. \tag{26}$$

整理得

$$\boxed{\frac{r}{l} = \frac{1}{\sqrt{4n^2-1}}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{27}$$

最前几个值为$1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{15}, 1/\sqrt{35}, \ldots$。

有限转动复核

式（22）给出固定单位轴

$$\hat{\boldsymbol{u}} = -\frac{(l/r)\boldsymbol{e}'_x + \boldsymbol{e}_z}{\sqrt{1 + l^2/r^2}}. \tag{28}$$

由 Rodrigues 公式，$\boldsymbol{e}_z$ 绕$\hat{\boldsymbol{u}}$ 转角Φ 后为

$$\boldsymbol{e}_z^{\mathrm{f}} = \boldsymbol{e}_z \cos\Phi + (\hat{\boldsymbol{u}} \times \boldsymbol{e}_z)\sin\Phi + \hat{\boldsymbol{u}}(\hat{\boldsymbol{u}} \cdot \boldsymbol{e}_z)(1 - \cos\Phi). \tag{29}$$

因为$\hat{\boldsymbol{u}}$ 不平行于$\boldsymbol{e}_z$，要使式 (29) 等于$\boldsymbol{e}_z$，必须有$\sin\Phi = 0$ 且$1 - \cos\Phi = 0$，即$\Phi = 2\pi n$。这严格排除了 “转过奇数个半周也可能复位” 的误判。

用旋转矩阵证明材料点必须整周回归

随动系的固定转轴单位矢量为

$$\hat{\boldsymbol{n}} = \frac{-(l/r)\hat{\boldsymbol{e}}_r - \hat{\boldsymbol{e}}_z}{\sqrt{1 + l^2/r^2}}.$$

初始顶部材料点的方向为$\hat{\boldsymbol{e}}_z$。绕该轴转过Φ 后，Rodrigues 公式给出

$$\boldsymbol{u} = \hat{\boldsymbol{e}}_z \cos\Phi + (\hat{\boldsymbol{n}} \times \hat{\boldsymbol{e}}_z)\sin\Phi + \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_z)(1 - \cos\Phi).$$

其竖直分量为

$$u_z = \cos\Phi + n_z^2(1 - \cos\Phi).$$

要求回到顶部，必须$u_z = 1$。因$l > 0$ 时$n_z^2 < 1$，得到$(1 - n_z^2)(1 - \cos\Phi) = 0$，即$\Phi = 2\pi n$。此时另外两个分量也自动为零。

上板一周后随动坐标系绕z 转过π，顶部方向不受这一额外绕z 旋转影响，因此上述整周条件确能用于实验室的顶部回归。它并不声称任意初始材料点都满足同一回归条件；原题的 “顶部点” 使第二步旋转可以简化。

六、关键洞察

1. 上下接触点约束相加消去自转，相减消去平动，是本题最快的代数组织方式。
2. 球心公转角速度只有上板的一半，这是两接触面速度的算术平均。
3. 实验室系中的水平自转轴在转动；选择与球心同速公转的坐标系后，它与坐标系转动角速度合成为固定斜轴。
4. 第二问不是要求球的整体姿态完全回到初态，只要求一根特定材料矢量复位；但由于该矢量不平行于固定转轴，仍必须转过整周。

七、易错点

1. 把上接触点的板速写成$\Omega \boldsymbol{e}_z \times (r\boldsymbol{e}_z)$；应使用接触点相对转轴$O$ 的水平位置$\boldsymbol{r}_C$。
2. 认为球心也以角速度Ω 公转，漏掉因子$1/2$。
3. 由式（19）直接把$|\boldsymbol{\omega}|T$ 当作总转角；转轴方向在实验室系中随时间变化。
4. 在旋转系中只保留水平角速度，漏掉$-\Omega\boldsymbol{e}_z/2$ 的坐标系转动项。
5. 把复位条件写成$\Phi = n\pi$，没有检查奇数倍π 会把$\boldsymbol{e}_z$ 转到另一方向。

八、课堂讲解建议

先给出“一只球夹在两条不同速度传送带之间”的二维类比，让学生猜球心速度是两带速度的平均值。再回到本题，用矢量式证明。第一问完成后，要明确区分球心的公转角速度与球自身的角速度。

第二问在黑板上保留两个坐标系：实验室系画出转动的径向轴，随动系画出固定的$\boldsymbol{e}'_x$和$\boldsymbol{e}_z$。把$\boldsymbol{\omega}'$ 的水平、竖直两个分量画成直角三角形，再求其模。

可让学生取$n = 1$，算得$r/l = 1/\sqrt{3}$，再代入式（24）得到$\Phi = 2\pi$；取一个不满足离散条件的数值，则材料点不能复位。

九、变式训练

1. 若下板也以角速度Ω_- 转动，上板角速度为Ω_+，求球心公转角速度。
2. 去掉“$\omega_z = 0$”条件，设球初始另有竖直自转ω_{z0}，重新给出复位条件。
3. 上板只转过角度Θ，求球心位置并写出材料矢量复位方程。
4. 用旋转矩阵数值计算$n = 1$ 时$\boldsymbol{e}_z$ 的末态。

变式解答：第一、第二个材料点回归条件

球心半速公转，上板一周$2\pi/\Omega$ 后球心位于对径点。随动系的转轴固定，角速度大小为

$$|\boldsymbol{\omega}'| = \frac{\Omega}{2}\sqrt{1 + \frac{l^2}{r^2}}.$$

该时间内随动系恰好绕z 轴转过π。初、末顶部方向均沿z，绕z 的这一步不会改变目标方向，故材料点回到顶部要求随动旋转整周：

$$\pi\sqrt{1 + \frac{l^2}{r^2}} = 2\pi n.$$

由此

$$\frac{r}{l} = \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 1}}.$$

第一、第二个允许半径分别为$l/\sqrt{3}$、$l/\sqrt{15}$。一般点若恰在随动转轴上，旋转并不改变

其方向，但原题标记在顶部，转轴含非零径向分量，因此不属于这种例外。

检查滚动约束时，先由下接触点$\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times(-r\hat{\boldsymbol{z}})=0$和上接触点速度求出$\boldsymbol{\omega}$。直接把材料点当成始终绕竖直轴转动，会得到球心位置正确、姿态却错误的结果。

第 3 题

如图为无限角点相接三角电阻网络，每条小三角形边的电阻均为r。节点A, B, C 是同一个小三角形的三个顶点，由三重旋转对称互相对应。原图是四配位的角共享三角网络：每个节点属于两个三角形，周围另有六边形空隙；它不是六配位的完整三角晶格。

（1）求相邻节点A, B 间的等效电阻r_{AB}。

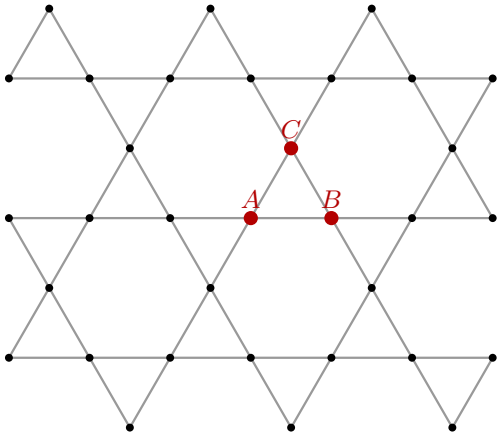
（2）在A, B, C 接入三相交流电源

$$u_A = u_0 \cos \omega t, \quad u_B = u_0 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right), \quad u_C = u_0 \cos\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right),$$

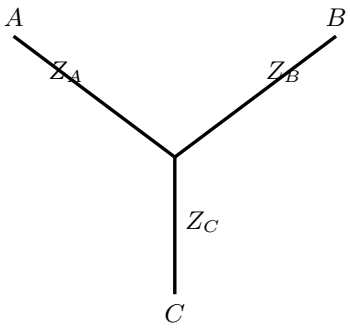
无穷远接地。求从A 端流入网络的电流$I_A(t)$。

（3）把无限网络视为ABC 三端网络并等效成星形网络，求Z_A。

（4）若直接连接A, B 的那一条电阻断开，求新的星形等效阻抗Z'_A, Z'_C。



角点相接的三角网络：每节点四配位



完整网络：$Z_A = Z_B = Z_C = r/4$

图 3-1　角点相接无限三角网络与三端星形等效表示

一、题型定位

原图由角点相接的三角形组成，每个节点接四条边。最近邻电阻可由周期网络的对称性求出，三端等效星形再处理三相电压和断边后的网络。

二、知识点

1. 无限均匀网络中从一点注入、流向无穷远的等分流。
2. 线性电阻网络的叠加原理。
3. 相量表示与三相对称关系$\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C = 0$。
4. 对称三端网络的星形等效。
5. 串并联反演与断边后的不对称星形参数。

6. 电阻网络结果的有限截断数值核验。

三、物理图像

图 3-1 重画了两个三角形在角点共享、六边形留空的实际拓扑。每个节点有四条出边，在无限网络对称性下对单源问题等价。从A 向无穷远注入电流I 时，离开A 的四条边各流$I/4$；从无穷远汇入B 时，进入B 的四条边也各流$I/4$。将两种场叠加为“A 注入、B 流出”，直接边AB 上的电流同向相加为$I/2$，从而立即读出r_{AB}。

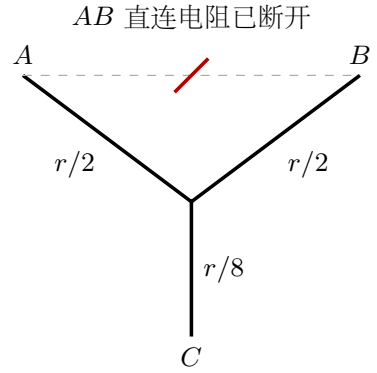
三相激励时，三个端电压相量和为零，星形中点电势也为零。每一相只通过自己的星形支路流向公共中点，问题退化为单个电阻上的欧姆定律。

四、解题入口

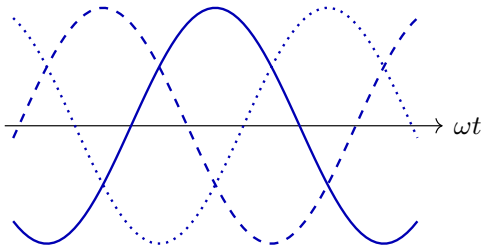
第一问分成两个辅助状态：状态甲为A 注入I、无穷远吸收；状态乙为无穷远注入I、B 吸收。两个状态叠加后，除A, B 外各节点仍满足基尔霍夫电流定律。

第二、三问直接使用由第一问得到的端间电阻。第四问把“断边后的剩余网络”画成未知星形，再把阻值为r 的AB 直连边并联回去。

五、解析



$R'_{AB} = r$，$R'_{AC} = R'_{BC} = 5r/8$



完整网络的三相驱动

$u_A + u_B + u_C = 0$

$I_A = (4u_0/r)\cos\omega t$

图 3-2　断去AB 直连边后的星形参数与三相电流关系

图 3-2 中，题面是真实的四配位网络。解析左图只画断去AB 后的等效星形，右图画完整网络的三相驱动；两种电路状态各用自己的星形支路值。

（一）相邻节点的等效电阻

在状态甲中，从A 注入总电流I，电流最终流向无穷远。由于A 的四条出边在网络对称性下等价，每条边电流为

$$I_{AB}^{(1)} = \frac{I}{4}. \tag{1}$$

在状态乙中，从无穷远向B 汇入总电流I。进入B 的四条边等价，直接边AB 上的电流同样为

$$I_{AB}^{(2)} = \frac{I}{4}, \tag{2}$$

方向仍是$A \to B$。叠加两状态后，直接边上的电流为

$$I_{AB} = I_{AB}^{(1)} + I_{AB}^{(2)} = \frac{I}{2}. \tag{3}$$

该边电压降

$$U_{AB} = rI_{AB} = \frac{Ir}{2}. \tag{4}$$

所以

$$\boxed{r_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{r}{2}}. \tag{5}$$

这里的 “每点四条等价出边” 由角点相接网络的实际连接关系决定；若误看成每个几何交叉处都电连接的普通三角晶格，配位数会变成6，答案也会改变。

（二）三相电源下的端电流与星形参数

用复数相量表示三相电压：

$$\tilde{u}_A = u_0, \quad \tilde{u}_B = u_0 e^{i2\pi/3}, \quad \tilde{u}_C = u_0 e^{i4\pi/3}. \tag{6}$$

它们满足

$$\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C = 0. \tag{7}$$

由三重旋转对称性，星形三支路相等：

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z. \tag{8}$$

当只在A, B 间测量时，C 端开路，故

$$r_{AB} = Z_A + Z_B = 2Z. \tag{9}$$

代入式（5）：

$$\boxed{Z_A = Z_B = Z_C = \frac{r}{4}}. \tag{10}$$

星形中点相量为三个端电压的平均值：

$$\tilde{u}_N = \frac{\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C}{3} = 0. \tag{11}$$

于是

$$\tilde{I}_A = \frac{\tilde{u}_A - \tilde{u}_N}{r/4} = \frac{4u_0}{r}. \tag{12}$$

恢复时间形式：

$$\boxed{I_A(t) = \frac{4u_0}{r}\cos\omega t}. \tag{13}$$

由于网络只有纯电阻，电流与本相电压同相。

（三）断开AB 边后的星形参数

记断边后剩余网络的星形参数为

$$Z'_A = Z'_B = a, \qquad Z'_C = c. \tag{14}$$

其中A, B 对称性仍保留。若把阻值r 的直接边重新接回，原网络在A, B 间的等效电阻为

$$\frac{r}{2} = r \parallel (2a) = \frac{2ar}{r + 2a}. \tag{15}$$

交叉相乘：

$$\frac{r}{2}(r + 2a) = 2ar, \tag{16}$$

$$r + 2a = 4a. \tag{17}$$

所以

$$\boxed{a = Z'_A = Z'_B = \frac{r}{2}}. \tag{18}$$

再看原网络的A, C 两端。接回AB 边后，从星形中心到A 有两条路线：直接经过a，或先经过a 到B 再经过电阻r 到A。因此中心到A 的等效为

$$a \parallel (a+r) = \frac{a(a+r)}{2a+r}. \tag{19}$$

从C 到中心串联c，故

$$\frac{r}{2} = c + \frac{a(a+r)}{2a+r}. \tag{20}$$

代入$a = r/2$：

$$\frac{a(a+r)}{2a+r} = \frac{(r/2)(3r/2)}{2r} = \frac{3r}{8}. \tag{21}$$

于是

$$c = \frac{r}{2} - \frac{3r}{8} = \frac{r}{8}. \tag{22}$$

最终

$$\boxed{Z'_A = Z'_B = \frac{r}{2}, \qquad Z'_C = \frac{r}{8}}. \tag{23}$$

功率复核

三相平衡时每一星形支路电阻为$r/4$，每相电压有效值为$u_0/\sqrt{2}$，总平均功率

$$\bar{P} = 3\frac{(u_0/\sqrt{2})^2}{r/4} = \frac{6u_0^2}{r}. \tag{24}$$

另一方面每相电流峰值为$4u_0/r$，每相平均功率为$2u_0^2/r$，三相之和相同，说明电流幅值与相位自洽。

周期逼近与三端中性模

二维无限网向无穷远送入净电流时，绝对电势有对数发散，不能把有限的V_A 当作已有结论。上面的辅助单源应先在有限网络或周期网络上定义，再取电势差的极限；源汇叠加后的两端问题净注入为零，电势差具有有限极限。

取由$L \times L$ 个单元构成、每单元三个节点的周期角共享三角网络，共有$N = 3L^2$ 个节点、$2N$ 条等价边。Foster 关系给出

$$\frac{r_{AB}(L)}{r} = \frac{N-1}{2N} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

平衡三相满足总电流和总电压相量的中性条件，公共模不被激励。由三端对称性，两端电阻等于两条星形支路之和，得到$Z = r/4$；这一步不需要为发散的单源绝对电势赋值。实际图中的四条边计数与周期结果相互核验。

变式解答：三端导纳矩阵与功率

完整网络等效星形的三支路均为$r/4$。悬空中心点电势是三端平均：

$$U_O = \frac{U_A + U_B + U_C}{3}.$$

因此端口电流为

$$I_A = \frac{4}{3r}(2U_A - U_B - U_C),$$

其他两式由循环换标号得到。三端电流之和为零，给出导纳矩阵的行和检验。三相驱动满足$U_A + U_B + U_C = 0$，所以

$$I_A = \frac{4U_A}{r}, \qquad P(t) = \frac{4}{r}(U_A^2 + U_B^2 + U_C^2).$$

三相等幅正弦的平方和为$3u_0^2/2$，总耗散功率恒为$6u_0^2/r$。这是一项整体检验，不依赖如何画局部电阻。

删去AB 后，星形支路变为$r/2, r/2, r/8$；在两端口实验中第三端悬空，等效电阻为$R'_{AB} = r$、$R'_{AC} = 5r/8$。把第三端悬空的串联结果用于三端同时加电是不合适的，必须先求中心点电势再计算电流。

六、关键洞察

1. 无限网络的难点被局部对称性消去；只要知道源点的等价出边数，就能得到相邻边电流。
2. 叠加的两个辅助状态必须在除源、汇点外的所有节点满足同一基尔霍夫条件。
3. 对称三相电压相量和为零，使星形中点成为虚地；这不是因为中点真实接地。
4. 断边后虽然整个网络不再三重对称，但$A \leftrightarrow B$ 镜面对称仍在，因此只有两个独立参数。

七、易错点

1. 把图中几何交叉都当成电连接节点，错误地采用六配位三角晶格。
2. 状态甲、乙的AB 电流方向判断相反，导致相减而不是相加。
3. 把$r_{AB} = r/2$ 直接当作星形单支路，漏掉两支路串联关系。
4. 三相相量的指数符号写错，破坏相量和为零。
5. 第四问仍令三支路相等，忽略断边后C 与A, B 的不等价。

八、课堂讲解建议

先画源点附近的四条出边，让学生口头完成“每边$I/4$”。然后把“$A\to\infty$”和“$\infty\to B$”用两种颜色叠在同一张图上，直接连接A,B 的边上，两股电流同向相加。无穷远只是汇流边界，不需要知道每一条远处支路的电流。

三相部分先验证$1+e^{i2\pi/3}+e^{i4\pi/3}=0$，再画星形中点。第四问先只求$A,B$ 间，把未知量降到a；得到$a=r/2$ 后再处理A,C。

若条件允许，可用有限截断网络做数值检验。随着截断尺度增大，r_{AB} 应向$r/2$ 收敛。数值验证只能检查结论，不能替代对称证明。

九、变式训练

1. 若网络每个节点有z 条等价出边，证明相邻节点等效电阻为$2r/z$。
2. 三相电压幅值不等时，求星形中点电势与各相电流。
3. 若断开的是A,C 边，利用置换对称性写出新的星形参数。
4. 在AB 直连边上串入电阻R，求修改后三端网络参数。

不用“无穷远电势”为四配位网提供证明

选一个包含$N=3L^2$ 个节点的周期 Kagome 网络，保持三角形和六角孔的构造。每个节点有四条边，无向边共有$2N$ 条。各边由晶格平移与旋转对称相互映射，Foster 求和给出

$$2N\frac{R_{\mathrm{edge}}(N)}{r}=N-1.$$

因此

$$R_{\mathrm{edge}}(N)=\frac{r}{2}\left(1-\frac{1}{N}\right)\longrightarrow\frac{r}{2}.$$

用单位源汇分别接在相邻两个点，解离散方程

$$\sum_{j\sim i}(V_i-V_j)=I_i r$$

即可计算有限尺寸值。$L=12$ 时$N=432$，得到$R/r=431/864\simeq0.4988426$；它不是不精确数值误差，而是已知的周期有限尺寸修正。

随后用三端对称星形的$2Z=R_{\mathrm{edge}}$，无限尺寸得到$Z=r/4$。这个过程也检查原图确为四配位；若误建成六配位三角晶格，边数和最近邻电阻都会改变。周期网络只用于检验源汇电压差，不声称二维单源相对无穷远的绝对电势有限。

删去直连边后的导纳核验

完整三端星形在去掉共同电势自由度后，导纳为

$$Y = \frac{4}{r}\left(I - \frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathrm{T}}}{3}\right).$$

删去AB 电阻，相当于减去该边的导纳矩阵。取$\boldsymbol{b} = (1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，则

$$Y' = Y - \frac{\boldsymbol{b}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}}{r}.$$

在$\boldsymbol{b}$ 方向，原特征值$4/r$ 减去$2/r$，余下$2/r$；与其正交的零和方向仍为$4/r$。因此

$$R'_{AB} = \frac{|\boldsymbol{b}|^2}{2/r} = r.$$

对AC 源汇向量$\boldsymbol{a} = (1,0,-1)$，在$\boldsymbol{b}$ 方向的投影平方为$1/2$，正交部分平方为$3/2$，所以

$$R'_{AC} = \frac{1/2}{2/r} + \frac{3/2}{4/r} = \frac{5r}{8}.$$

由$Z_A + Z_B = r$、$Z_A + Z_C = Z_B + Z_C = 5r/8$ 解得$Z_A = Z_B = r/2$、$Z_C = r/8$。该计算使用同一三端网络的导纳变化，避免凭删边图的外观猜测各支路如何改变；结果与图 3-2 及并联求R'_{AB} 的路线一致。

第 4 题

如图（a），质量为m、半径为R 的均匀绝缘圆环铰接于环上一点A，可在圆环所在的水平面内自由转动。质量为m、电荷量为q 的小珠套在圆环上，与圆环间无摩擦。空间中存在竖直向下的匀强磁场$\boldsymbol{B}$。

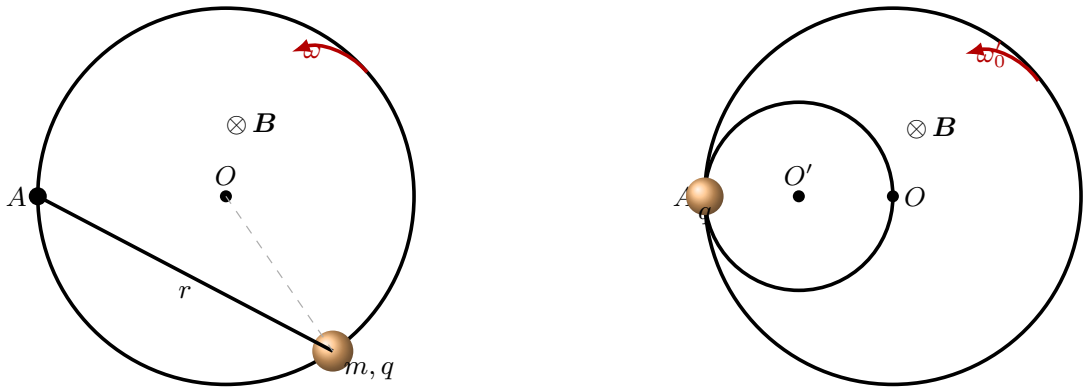
（1）若小珠相对圆环静止，并随圆环绕A 做圆周运动，求共同角速度ω_1。小珠到A 的距离记为r_1，其中$0 < r_1 < 2R$。

（2）使小珠起初位于A，圆环以角速度ω_0 转动，且ω_0 大于第（1）问所得角速度。给小珠一个微小扰动后，小珠沿环滑动。若小珠能够第一次再次与圆环相对静止，求此时小珠到A 的距离r 和圆环角速度ω_2。

（3）如图（b），把小珠固定在质量同为m、半径为$R/2$ 的均匀小绝缘环上；小环在大环内无阻力地纯滚动。初始时两环在A 点相切并相对静止，小珠也位于A。大环初角速度为

$$\omega_0' = 0.53\frac{qB}{m}.$$

给小环微小扰动，使其圆心相对大环圆心顺时针运动。若两环能够第一次再次相对静止，求小环圆心转过的角度α 以及此时两环的共同角速度ω_2。



带电小珠在铰接绝缘环上滑动　　小环在大环内纯滚动

图 4-1　铰接圆环上的带电小珠及内滚小环的几何关系

一、题型定位

磁场虽不做功，却会改变带电小珠绕铰点的机械角动量。守恒的是含磁矢势项的正则角动量；小环在大环内滚动时，还须先求准小珠相对大环的位置。

二、知识点

1. 洛伦兹力提供向心力的条件。
2. 磁场不做功与机械能守恒。
3. 关于固定点的磁力矩及其时间积分。
4. 均匀细圆环关于环上一点的转动惯量。
5. 内滚动约束与圆心转角、环自转角的关系。
6. 瞬时相对静止时系统总动能的统一表示。
7. 几何可达条件与物理解的筛选。

三、物理图像

小珠运动时，洛伦兹力方向总在水平面内且垂直于小珠速度。它不改变速率，却能改变系统关于A 的机械角动量。把小珠位置矢量写成$\boldsymbol{r}$，磁力矩的z 分量恰好是$\frac{1}{2}qB\,\mathrm{d}(r^2)/\mathrm{d}t$；因此机械角动量的变化可被一个只依赖位置的项吸收。

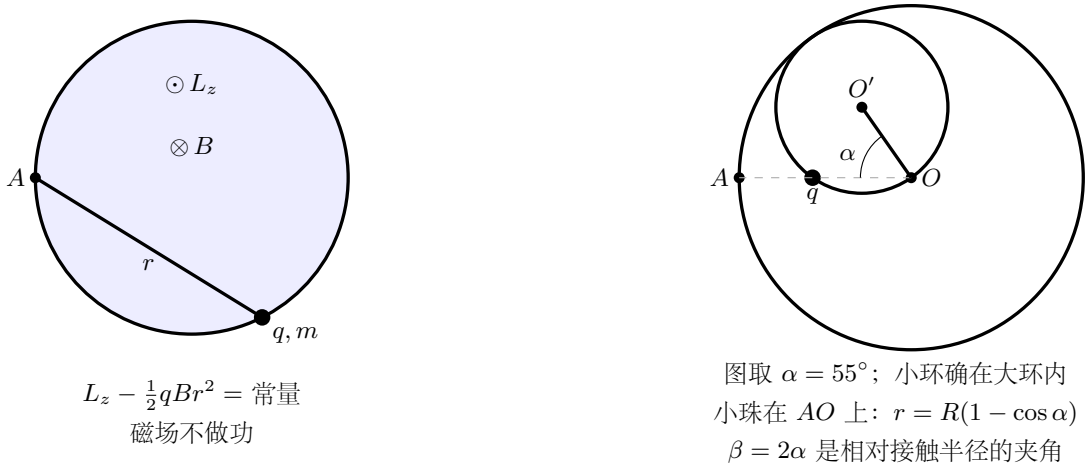
第三问中，小环半径是大环的一半。内切时两圆心间距为$R/2$，纯滚动使小环相对大环的自转角与圆心公转角大小相等、方向相反；小珠与当前接触半径的夹角则为2α。由于带电小珠固定在小环上并从内切点A 出发，它在整个运动中都落在直线AO 上，到A 的距离化为$R(1-\cos\alpha)$。

四、解题入口

先从磁力矩直接推导广义角动量守恒式，而不要把“磁场不做功”误写成“磁场没有力矩”。第（2）问在初、末两个相对静止时刻使用广义角动量守恒和机械能守恒，消去ω_2 即可求r。

第（3）问的关键不是重新列复杂的瞬时速度，而是只比较两个“相对静止”的时刻。此时整套构形瞬时以共同角速度ω 绕A 转动，故总动能可写为$\frac{1}{2}I_{\mathrm{eff}}(\alpha)\omega^2$。把大环、小环和小珠对$A$ 的等效转动惯量逐项相加，即能复用同一组守恒方程。

五、解析



$L_z - \frac{1}{2}qBr^2 =$ 常量
磁场不做功

图取 $\alpha = 55°$；小环确在大环内
小珠在 AO 上：$r = R(1 - \cos\alpha)$
$\beta = 2\alpha$ 是相对接触半径的夹角

图 4-2　广义角动量守恒与内滚构形中的关键几何量

图 4-2 中，左图用点号标出垂直纸面的机械角动量，右图按相切条件把小环完整放在大环内。小珠在AO 上的距离$R(1 - \cos\alpha)$ 随后进入正则角动量与动能方程。

（一）广义角动量守恒式的来源

取铰点A 为坐标原点，z 轴正方向与所选角速度正方向一致。带电小珠的位置与速度分别为

$$\boldsymbol{r} = (x, y, 0), \qquad \boldsymbol{v} = (\dot{x}, \dot{y}, 0).$$

按题设磁场方向和正方向约定，洛伦兹力在水平面的分量可写成

$$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}.$$

磁力关于A 的力矩为$\boldsymbol{\tau}_B = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}_B$。其$z$ 分量为

$$\begin{aligned} \tau_{B,z} &= xF_y - yF_x \\ &= qB(x\dot{x} + y\dot{y}) \\ &= \frac{qB}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x^2 + y^2) \\ &= \frac{qB}{2}\frac{\mathrm{d}r^2}{\mathrm{d}t}. \end{aligned} \tag{1}$$

系统关于固定点A 的机械角动量满足

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = \tau_{B,z}. \tag{2}$$

把式（1）代入式（2）并移项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L_z-\frac{1}{2}qBr^2\right)=0. \tag{3}$$

所以

$$\boxed{L_z-\frac{1}{2}qBr^2=\text{常量}}. \tag{4}$$

铰链作用力通过A，关于A 的力矩为零；圆环与小珠之间的约束力是系统内力，成对计入整套系统后不改变式（4）。另一方面

$$\boldsymbol{F}_B\cdot\boldsymbol{v}=q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v}=0, \tag{5}$$

铰链点不移动，理想约束也不做净功，因而系统机械动能守恒。

（二）第（1）问：共同匀速转动

若小珠与圆环无相对运动，则小珠绕A 做半径为r_1 的匀速圆周运动。洛伦兹力的大小为

$$F_B=qvB=q(\omega_1 r_1)B. \tag{6}$$

题设所需转向下，洛伦兹力指向A，充当向心力：

$$q\omega_1 r_1 B=m\omega_1^2 r_1. \tag{7}$$

由于$r_1>0$ 且讨论非零转动，可约去$\omega_1 r_1$：

$$\boxed{\omega_1=\frac{qB}{m}}. \tag{8}$$

式（8）与r_1 无关，因此几何允许的任意

$$\boxed{0<r_1<2R} \tag{9}$$

都可满足。若q 为负或反向选取转动正方向，应把式（8）理解为带符号的回旋角速度；其大小为$|q|B/m$。

（三）第（2）问：第一次再次相对静止

均匀细圆环绕过环上一点A、垂直环面的轴的转动惯量由平行轴定理得到

$$I_A=I_O+mR^2=mR^2+mR^2=2mR^2. \tag{10}$$

初态小珠在A，故$r=0$，小珠对A 的角动量和动能均为零。初态机械角动量与动能分

别为

$$L_i = 2mR^2\omega_0, \qquad E_i = \frac{1}{2}(2mR^2)\omega_0^2. \tag{11}$$

末态小珠在距A 为r 的位置，并与圆环瞬时共同以ω_2 转动。此时对A 的总转动惯量为

$$I_f = 2mR^2 + mr^2. \tag{12}$$

由式（4）得

$$2mR^2\omega_0 = (2mR^2 + mr^2)\omega_2 - \frac{1}{2}qBr^2. \tag{13}$$

由机械能守恒得

$$2mR^2\omega_0^2 = (2mR^2 + mr^2)\omega_2^2. \tag{14}$$

为完整展示消元过程，令

$$X = 2R^2 + r^2. \tag{15}$$

约去式（14）中的m 后有

$$\omega_2 = \omega_0\sqrt{\frac{2R^2}{X}}. \tag{16}$$

取与初态同向的正根，因为第一次相对静止前系统尚未整体反转。把式（16）代回式（13），再结合$r^2 = X - 2R^2$，化简可得

$$\sqrt{2R^2X}\, m\omega_0 = 2mR^2\omega_0 + \frac{1}{2}qB(X - 2R^2). \tag{17}$$

也可先用式（14）把$I_f\omega_2$ 写成$I_i\omega_0^2/\omega_2$。这样式（13）变为

$$2mR^2\omega_0 = \frac{2mR^2\omega_0^2}{\omega_2} - \frac{1}{2}qBr^2. \tag{18}$$

再由式（14）写出

$$r^2 = 2R^2\left(\frac{\omega_0^2}{\omega_2^2} - 1\right). \tag{19}$$

代入式（18），约去公共因子并整理为

$$(2m\omega_0 - qB)\omega_2^2 - 2m\omega_0^2\omega_2 + qB\omega_0^2 = 0. \tag{20}$$

左端可因式分解为

$$(\omega_2-\omega_0)\left[(2m\omega_0-qB)\omega_2-qB\omega_0\right]=0. \tag{20a}$$

根$\omega_2=\omega_0$ 代回式（19）只给出$r=0$，对应尚未离开A 的初态，不是扰动后的第一次再次相对静止，故应舍去。非平凡根满足

$$(2m\omega_0-qB)\omega_2=qB\omega_0. \tag{20b}$$

因此

$$\boxed{\omega_2=\frac{qB\omega_0}{2m\omega_0-qB}}. \tag{21}$$

将式（21）代入式（19）:

$$\begin{aligned} r^2 &= 2R^2\left[\frac{(2m\omega_0-qB)^2}{q^2B^2}-1\right] \\ &= 2R^2\frac{4m^2\omega_0^2-4mqB\omega_0}{q^2B^2} \\ &= \frac{8mR^2\omega_0(m\omega_0-qB)}{q^2B^2}. \end{aligned} \tag{22}$$

于是

$$\boxed{r=R\frac{\sqrt{8m\omega_0(m\omega_0-qB)}}{qB}}. \tag{23}$$

根式要求$m\omega_0>qB$，正好对应题设$\omega_0>\omega_1$。还必须满足小珠在圆环上的几何条件$r\le 2R$。令$a=m\omega_0/(qB)$，则

$$8a(a-1)\le 4 \quad\Longrightarrow\quad 1<a\le\frac{1+\sqrt{3}}{2}. \tag{24}$$

超过这一上界时，守恒方程给出的再次相对静止位置落到圆环几何范围之外，不能作为本问物理解。

（四）第（3）问：内滚小环的几何关系

设小环圆心为O'，大环圆心为O。小环半径为$R/2$，内切约束给出

$$OO'=R-\frac{R}{2}=\frac{R}{2}. \tag{25}$$

设OO' 相对初始方向顺时针转过α。取大环固连坐标，令$A=(0,0)$、$O=(R,0)$。圆心从初始的左向半径顺时针转过α 后

$$O' = \left(R - \frac{R}{2}\cos\alpha, \frac{R}{2}\sin\alpha \right).$$

接触点相对大环的速度为零。对小环有$\boldsymbol{v}_{O'} + \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{rel}} \times \boldsymbol{r}_{P/O'} = 0$，推出小环相对大环的自转角为$+\alpha$，与圆心的$-\alpha$ 转角方向相反。故初始由O' 指向A 的材料半径变为

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{bead/O'}} = -\frac{R}{2}(\cos\alpha, \sin\alpha).$$

把两个位置相加，得到小珠位置

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{\mathrm{bead/A}} = (R(1-\cos\alpha), 0)}.$$

因此小珠始终位于AO 直线上，$r = R(1-\cos\alpha)$。有些推导写$R\alpha = (R/2)\beta$，其中$\beta = 2\alpha$ 指的是小珠与当前接触半径的相对角，并非小环相对大环的自转角。图 4-2 明确区分这两种角度。

记

$$c = \cos\alpha. \tag{29}$$

则$r = R(1-c)$。

（五）两个相对静止时刻的等效转动惯量

初态对应$\alpha = 0$、$c = 1$。大环关于A 的转动惯量仍为$2mR^2$。小环圆心初始距A 为$R/2$，小环自身绕心转动惯量为

$$I_{O'} = m\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mR^2. \tag{30}$$

故小环对A 的转动惯量为

$$I_{A,\text{小环},i} = I_{O'} + m\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mR^2. \tag{31}$$

小珠初始位于A，贡献为零，所以

$$I_i = 2mR^2 + \frac{1}{2}mR^2 = \frac{5}{2}mR^2. \tag{32}$$

末态两环瞬时再次相对静止，因此整个构形瞬时以共同角速度ω_2 绕A 转动。由余弦定理

$$\begin{aligned} AO'^2 &= AO^2 + OO'^2 - 2(AO)(OO')\cos\alpha \\ &= R^2 + \frac{R^2}{4} - R^2 c \\ &= R^2\left(\frac{5}{4} - c\right). \end{aligned} \tag{33}$$

所以小环关于A 的转动惯量为

$$I_{A,\text{小环},f} = \frac{1}{4}mR^2 + mR^2\left(\frac{5}{4} - c\right) = mR^2\left(\frac{3}{2} - c\right). \tag{34}$$

小珠的贡献为

$$I_{A,\text{珠},f} = mr^2 = mR^2(1-c)^2. \tag{35}$$

加上大环：

$$\begin{aligned} I_f &= 2mR^2 + mR^2\left(\frac{3}{2} - c\right) + mR^2(1-c)^2 \\ &= mR^2\left(c^2 - 3c + \frac{9}{2}\right). \end{aligned} \tag{36}$$

（六）守恒方程与数值求解

在初、末两个相对静止时刻使用式（4）和机械能守恒：

$$I_i\omega_0' = I_f\omega_2 - \frac{1}{2}qBR^2(1-c)^2, \tag{37}$$

$$I_i\omega_0'^2 = I_f\omega_2^2. \tag{38}$$

由式（38）取同向根：

$$\omega_2 = \omega_0'\sqrt{\frac{I_i}{I_f}}. \tag{39}$$

把式（39）代入式（37），并除以$I_i\omega_0'$：

$$1 = \sqrt{\frac{I_f}{I_i}} - \frac{qB}{5m\omega_0'}(1-c)^2. \tag{40}$$

移项后平方，得到只含c 的方程

$$\boxed{\left[1+\frac{qB}{5m\omega_0'}(1-c)^2\right]^2=\frac{2}{5}\left(c^2-3c+\frac{9}{2}\right)}. \tag{41}$$

代入$\omega_0'=0.53qB/m$：

$$\left[1+\frac{(1-c)^2}{2.65}\right]^2=\frac{2}{5}\left(c^2-3c+\frac{9}{2}\right). \tag{42}$$

在第一次离开初态后的物理解区间$-1<c<1$ 中数值求根，并剔除由平方引入的不满足式（40）的根，得到

$$c=0.1335082176. \tag{43}$$

因此

$$\boxed{\alpha=\arccos c=82.3276^\circ}. \tag{44}$$

再由式（39）：

$$\begin{aligned}\omega_2&=0.53\frac{qB}{m}\sqrt{\frac{5/2}{c^2-3c+9/2}}\\&=0.4129901\frac{qB}{m}.\end{aligned} \tag{45}$$

故

$$\boxed{\omega_2\approx 0.4130\frac{qB}{m}}. \tag{46}$$

将数值回代式（37）、式（38），两式均成立；这一步同时检验了滚动几何、符号和数值根的选择。

六、关键洞察

1. 磁场不做功只保证机械能不变，并不保证机械角动量不变。
2. 磁力矩是r^2 的全微分，因而可以构造守恒的 “机械角动量减位置项”。
3. 只比较相对静止的两个时刻，可把多刚体瞬时运动统一为等效转动惯量，避开全过程微分方程。
4. 第（3）问中小环自转与圆心公转大小相等而方向相反，它使小珠落在AO 上，从而使磁项只含$\cos\alpha$。

七、易错点

1. 直接写L_z 守恒，漏掉外磁力矩。
2. 在能量方程中加入“磁势能”；静磁场对点电荷不做功，本题机械动能本身守恒。
3. 把均匀细环绕直径的转动惯量误用于垂直环面的转轴。
4. 第（2）问求出代数根后不检查$r \le 2R$。
5. 内滚时把接触半径夹角2α 当成小环相对大环的自转角，或把小环绕心惯量漏掉。
6. 式（41）平方后不回代未平方的式（40），保留伪根。

八、课堂讲解建议

先让学生计算$\boldsymbol{F}_B \cdot \boldsymbol{v}$，确认能量守恒；再计算$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}_B$，分别判断磁力对能量与角动量的影响。广义角动量式最好从坐标分量一步推到全微分，避免把它当作需要背诵的结论。

讲第三问时，先只画A, O, O' 三点，独立完成余弦定理；再把小环自转惯量和小珠惯量逐项加入。每加一项都说明其物理对象、转轴和距离，学生就不容易把式（36）看成突然出现的代数式。

数值求根之后必须回到式（40）检查。课堂上可把被舍去的根也列出，让学生看到“数学方程的根”与“第一次再次相对静止的物理解”并不等价。

九、变式训练

1. 将磁场方向反转，重新写出广义角动量守恒式并讨论第（2）问是否仍有可达位置。
2. 把小珠质量改为M，推导式（21）—式（24）的对应形式。
3. 把小环半径改为λR，先求纯滚动的倍角关系，再建立末态等效转动惯量。
4. 若铰点不在大环上而在距圆心d 处，讨论哪些推导仍然成立。

变式解答：小环非平凡根的筛选

令$c = \cos\alpha$，取主解析的$\omega_0' = 0.53qB/m$。能量和正则角动量分别写成

$$\frac{5}{2}(0.53)^2 = (c^2 - 3c + 4.5)\left(\frac{m\omega_2}{qB}\right)^2,$$

$$\frac{5}{2}(0.53) = (c^2 - 3c + 4.5)\frac{m\omega_2}{qB} - \frac{(1-c)^2}{2}.$$

消去ω_2，得到

$$\left[1 + \frac{(1-c)^2}{2.65}\right]^2 = \frac{2}{5}(c^2 - 3c + 4.5).$$

$c = 1$ 是初态根，不能当成完成滚动后的新位置。另一物理解为$c \simeq 0.1335082$，给出$\alpha \simeq 82.3276^\circ$、$m\omega_2/(qB) \simeq 0.4129901$。

求根之后应同时回代两条守恒式，而不只回代消元所得的平方方程；平方过程可能保留角速度反号的额外分支。还要核对$-1 \le c \le 1$，以及从初态连续运动能否首先到达此根。图中小珠始终在AO 上，其距离为$R(1-c)$，正则角动量的磁场项因此含$(1-c)^2$，并非只与小环自转角有关。

小环消元方程的初态根与物理解

把$u = 1 - c$ 代入原方程。由于$c^2 - 3c + 4.5 = 2.5 + u + u^2$，得到

$$\left(1 + \frac{u^2}{2.65}\right)^2 = 1 + 0.4u + 0.4u^2.$$

移项并提出u：

$$u\left[\frac{u^3}{2.65^2} + \left(\frac{2}{2.65} - 0.4\right)u - 0.4\right] = 0.$$

$u = 0$ 对应初态。方括号在$u \ge 0$ 的导数为

$$\frac{3u^2}{2.65^2} + \frac{2}{2.65} - 0.4 > 0,$$

因此至多有一个非负根；它在$u = 0$ 为负、$u = 2$ 为正，故恰有一个$0 < u < 2$ 的物理非平凡根。数值$u \simeq 0.8664918$ 恢复主解析的$c \simeq 0.1335082$。

这项单调性证明排除了在允许余弦范围内漏掉另一条正u 分支。仍须回到未平方的角动量式选择正向角速度，确认运动从初态连续到达该角度。小珠在初态重合点并非一般圆周轨道，不能把大环半径直接当作小珠到铰点的固定距离。

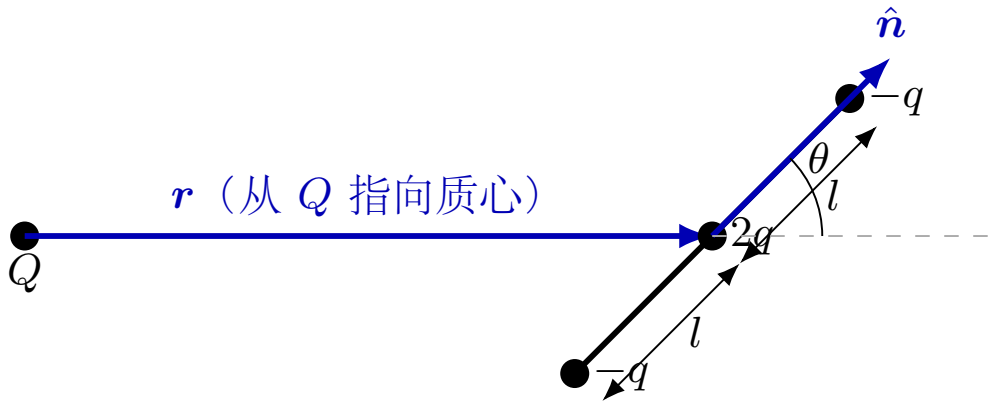
第 5 题

将一个线性分子简化为固定在同一直线上的三个点电荷，依次为$-q, 2q, -q$，相邻电荷间距均为l。分子总质量为m，绕质心且垂直于分子轴的转动惯量为$I = \lambda m l^2$。以远处点电荷Q 到分子质心的位移为$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$，分子轴方向为$\hat{\boldsymbol{n}}$，二者夹角为$\theta$，且$r \gg l$。

（1）保留最低非零阶，求该分子在点电荷Q 的电场中受到的合力。

（2）求分子受到的合力矩，精确到相对量级$(l/r)^2$。

（3）若把分子置于圆形区域中心，区域内磁场均匀但随时间变化，且$\partial \boldsymbol{B}/\partial t = \boldsymbol{b}$，求感生电场对分子产生的合力矩。用$\boldsymbol{b}, \hat{\boldsymbol{n}}, l, q$ 表示。



线性三电荷分子，总电荷与偶极矩均为零

图 5-1　线性三电荷分子的取向及其与远处点电荷的位置关系

一、题型定位

线性三电荷分子的总电荷和偶极矩均为零，远场作用从四极项开始。点电荷给出静电力与定向力矩，变化磁场则通过旋涡电场产生另一种力矩。

二、知识点

1. 电势的泰勒展开与多极矩阶次。
2. 零总电荷、零偶极矩和非零四极矩。
3. 由势能求力：$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U$。
4. 球坐标中径向与角向梯度。
5. 由势能求取向力矩：$\tau = -\partial U/\partial \theta$。
6. 法拉第电磁感应与对称规范下的感生电场。
7. 向量三重积恒等式。

三、物理图像

若只从很远处观察三个电荷，最先看到的总电荷为零；再看正负电荷中心的分离，偶极矩也为零。只有电场曲率能够区分分子两端的$-q$ 与中心的$2q$，所以作用强度比偶极效应多含一个l/r 小量。

点电荷场既改变分子质心的运动，也试图改变分子轴取向。图 5-2 把合力分成$\hat{\boldsymbol{r}}$ 与角向分量：仅写径向分量会漏掉取向随空间方向变化所带来的横向力。感生电场部分则围绕$\boldsymbol{b}$ 形成闭合环流，只有$\boldsymbol{b}$ 在垂直分子轴方向的分量产生取向力矩。

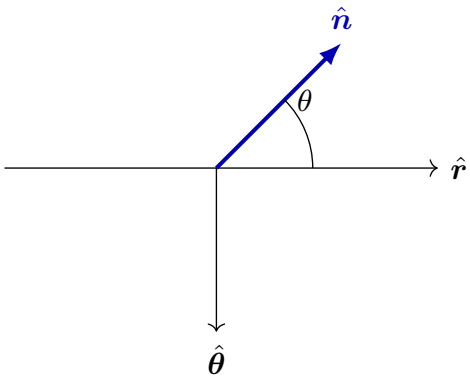
四、解题入口

把分子质心作为展开点，三个电荷的位置写成

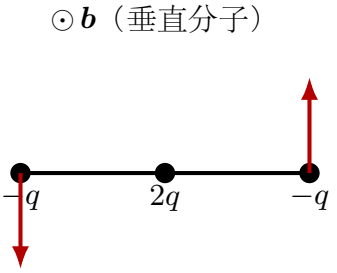
$$\boldsymbol{s}_- = -l\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \boldsymbol{s}_0 = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{s}_+ = l\hat{\boldsymbol{n}}.$$

不要分别把三个库仑力展开到复杂的向量分量。先展开点电荷Q 在$\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}$ 处的电势，求得分子势能，再对$\boldsymbol{r}$ 与θ 求导。这样总电荷项和偶极项会自动抵消，也不易漏项。

五、解析



$$U = K(1-3\cos^2\theta)/r^3$$
$$F_r = 3K(1-3\cos^2\theta)/r^4$$
$$F_\theta = -6K\sin\theta\cos\theta/r^4$$



两端力相反、力矩同向

$$\boldsymbol{\tau} = ql^2[\boldsymbol{b} - \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{b})]$$

$\boldsymbol{b} \parallel \hat{\boldsymbol{n}}$ 时各端电场为零

图 5-2　四极势能产生的合力、取向力矩及感生电场力矩

图 5-2 中，左图同时固定$\hat{\boldsymbol{r}}$、分子轴与$\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 的方向，力的分量按此取符号。右图给出垂直磁场变化率下两端相反的力，说明合力为零仍可有力矩。

（一）确认最低非零多极阶次

三个电荷的总电荷为

$$Q_{\mathrm{mol}} = (-q) + 2q + (-q) = 0. \tag{1}$$

相对于质心的电偶极矩为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p} &= (-q)(-l\hat{\boldsymbol{n}}) + (2q)\mathbf{0} + (-q)(l\hat{\boldsymbol{n}}) \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned} \tag{2}$$

故单极项和偶极项均消失，最低非零项是二阶空间展开，也就是电四极项。

（二）势能的二阶展开

点电荷Q 在位置$\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}$ 处产生的电势能因子为

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}|} = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{s} + s^2}{r^2}\right)^{-1/2}. \tag{3}$$

使用二项式展开

$$(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + O(x^3), \tag{4}$$

并只保留到s^2/r^2，得到

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}|} = \frac{1}{r} - \frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s}}{r^2} + \frac{3(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s})^2 - s^2}{2r^3} + O\!\left(\frac{s^3}{r^4}\right). \tag{5}$$

对中心电荷$2q$，$\boldsymbol{s}=0$；对两端电荷，$s=l$ 且

$$\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s}_{\pm} = \pm l\cos\theta. \tag{6}$$

分子在Q 的电场中的总势能为

$$U = k_e Q\sum_i \frac{q_i}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}_i|}, \qquad k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}. \tag{7}$$

式（5）的零阶项乘以$\sum q_i = 0$，一阶项乘以$\sum q_i\boldsymbol{s}_i = 0$。二阶项只由两个端电荷贡献：

$$\begin{aligned} U &= k_e Q\cdot 2(-q)\frac{3l^2\cos^2\theta - l^2}{2r^3} \\ &= \frac{k_e Q q l^2}{r^3}(1 - 3\cos^2\theta). \end{aligned} \tag{8}$$

令

$$K = k_e Q q l^2 = \frac{Q q l^2}{4\pi\varepsilon_0}, \tag{9}$$

则

$$\boxed{U = \frac{K}{r^3}(1 - 3\cos^2\theta)}. \tag{10}$$

量纲检查：$k_e Qq/r$ 是能量，乘l^2/r^2 后仍为能量；并且$U \propto r^{-3}$，符合四极势能的远场阶次。

（三）由势能求完整合力

令$c = \cos\theta$。在$\hat{\boldsymbol{r}}$ 与分子轴张成的平面内，梯度为

$$\boldsymbol{\nabla} U = \frac{\partial U}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{11}$$

先算两个偏导：

$$\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{3K}{r^4}(1 - 3c^2), \tag{12}$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{6K}{r^3}\sin\theta\cos\theta. \tag{13}$$

所以

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U = \frac{3K}{r^4}(1 - 3c^2)\hat{\boldsymbol{r}} - \frac{6K}{r^4}\sin\theta\cos\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{14}$$

即

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{3Qql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\left[(1 - 3\cos^2\theta)\hat{\boldsymbol{r}} - 2\sin\theta\cos\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}\right]}. \tag{15}$$

式（15）是完整合力。若题目只问沿$\boldsymbol{r}$ 的分量，则

$$\boxed{F_r = \frac{3Qql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}(1 - 3\cos^2\theta)}. \tag{16}$$

还可以把式（14）写成不依赖角向基矢的形式：

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{3K}{r^4}\left[(1 - 5c^2)\hat{\boldsymbol{r}} + 2c\hat{\boldsymbol{n}}\right]}. \tag{17}$$

式（17）展开到$\hat{\boldsymbol{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 后与式（14）一致。特殊角$c^2 = 1/3$ 只会使径向分量为零，横向分

量一般仍不为零，因此不能说总力必为零。

（四）分子受到的取向力矩

分子轴发生微小转角$\mathrm{d}\theta$ 时，取向力矩在垂直于$\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{n}}$ 平面的分量满足

$$\tau_\theta = -\frac{\partial U}{\partial \theta}. \tag{18}$$

由式（13）：

$$\boxed{\tau_\theta = -\frac{6K}{r^3}\sin\theta\cos\theta}. \tag{19}$$

用向量表示，注意$|\hat{\boldsymbol{r}}\times\hat{\boldsymbol{n}}| = \sin\theta$：

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = -\frac{6K}{r^3}\cos\theta(\hat{\boldsymbol{r}}\times\hat{\boldsymbol{n}})}. \tag{20}$$

当$Qq>0$ 时，$\theta=0$ 附近势能最低，力矩使分子轴趋向径向；$\theta=\pi/2$ 是另一平衡取向，但稳定性相反。将U 对θ 做二阶导数可验证这一判断。

（五）时变磁场产生的感生电场

区域内$\partial\boldsymbol{B}/\partial t = \boldsymbol{b}$ 为空间常量。由法拉第定律

$$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{b}. \tag{21}$$

在以分子质心为原点的圆形对称区域中，可取

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{x}}. \tag{22}$$

因为对常向量$\boldsymbol{b}$ 有

$$\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{x}) = 2\boldsymbol{b}, \tag{23}$$

故式（22）确实满足式（21）。中心电荷$2q$ 位于$\boldsymbol{x}=0$，所受感生电场力为零。两个端电荷的位置分别为

$$\boldsymbol{x}_\pm = \pm l\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{24}$$

端电荷均为$-q$，它们所受力为

$$\boldsymbol{F}_\pm = (-q)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}_\pm) = \frac{q}{2}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{x}_\pm. \tag{25}$$

每个端电荷对质心的力矩为$\boldsymbol{x}_\pm\times\boldsymbol{F}_\pm$。两端相加：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau} &= \sum_{\pm} \boldsymbol{x}_{\pm} \times \left(\frac{q}{2}\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}_{\pm}\right) \\ &= ql^2\hat{\boldsymbol{n}} \times (\boldsymbol{b} \times \hat{\boldsymbol{n}}).\end{aligned} \tag{26}$$

利用向量三重积

$$\hat{\boldsymbol{n}} \times (\boldsymbol{b} \times \hat{\boldsymbol{n}}) = \boldsymbol{b}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}) - \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{b}), \tag{27}$$

得到

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = ql^2\left[\boldsymbol{b} - \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{b})\right]}. \tag{28}$$

等价地，

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = -ql^2\hat{\boldsymbol{n}} \times (\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{b})}. \tag{29}$$

若$\hat{\boldsymbol{n}} \parallel \boldsymbol{b}$，两个端点都位于磁场变化的轴线上，感生电场各自为零，式（28）给出零；若$\hat{\boldsymbol{n}} \perp \boldsymbol{b}$，力矩大小达到$ql^2|\boldsymbol{b}|$。

六、关键洞察

1. 总电荷与偶极矩同时为零，最低非零相互作用必从二阶展开开始。
2. 先求势能再求力，比直接展开三组库仑力更短且更不易漏掉横向分量。
3. “径向力为零” 不等于 “合力为零”，因为分子取向使势能也依赖角坐标。
4. 感生电场对位置是线性的，正好把端电荷间距的二次量l^2 带入力矩。

七、易错点

1. 把该体系误当成电偶极子，写出r^{-3} 的偶极力。
2. 泰勒展开只保留一阶，得到零后误判分子完全不受力。
3. 由$U(r,\theta)$ 求力时只算$-\partial U/\partial r$，漏掉角向分量。
4. 力矩中漏写一个$\sin\theta$ 或把r^{-3} 写成r^{-4}。
5. 感生电场写成$-\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}$，漏掉系数$1/2$。
6. 向量三重积次序颠倒，导致式（28）整体符号错误。

八、课堂讲解建议

先让学生只计算$\sum q_i$ 和$\sum q_i\boldsymbol{s}_i$，据此预测答案的距离幂次，再进入泰勒展开。这样每一项为什么消失都有物理原因，而不是代数巧合。

讲合力时可选$\theta=0,\pi/2$ 和$\cos^2\theta=1/3$ 三个特例检查式（15）。尤其第三个特例能直接揭示“只给径向分量”的不足。

第三问先用圆周积分验证$E_\varphi=-\frac{1}{2}br$，再写成向量式（22）。最后用平行与垂直两个极限检查力矩方向和大小。

九、变式训练

1. 将三个电荷改为$q,-2q,q$，讨论势能、力和力矩的符号变化。
2. 给分子增加一个很小的永久偶极矩$\boldsymbol{p}$，比较偶极项与四极项在多远处交叉。
3. 求$Qq>0$ 时两个平衡取向的稳定性及小角振动频率。
4. 若$\boldsymbol{b}$ 与分子轴夹角为χ，求感生力矩大小并讨论其趋向。

变式解答：分子轴平行与垂直径向

保持$K=k_eQql^2$，静电能为$U=K(1-3\cos^2\theta)/r^3$。当分子轴平行径向，$\theta=0$，有

$$U=-\frac{2K}{r^3},\qquad F_r=-\frac{6K}{r^4},\qquad F_\theta=0.$$

当分子轴垂直径向，$\theta=\pi/2$，有

$$U=\frac{K}{r^3},\qquad F_r=\frac{3K}{r^4},\qquad F_\theta=0.$$

两种方向都没有静电力矩，但能量曲率相反：

$$\frac{\partial^2U}{\partial\theta^2}=\frac{6K}{r^3}\cos 2\theta.$$

$K>0$ 时平行方向稳定、垂直方向不稳定；$K<0$ 时互换。零力矩只说明平衡，并不保证稳定。

若磁场变化率$\boldsymbol{b}$ 平行分子轴，各电荷位置均在该轴线上，$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{r}_i=0$，每个电荷上的旋涡电场力都为零。若$\boldsymbol{b}\perp\hat{\boldsymbol{n}}$，两端力反向、合力为零、力矩为$ql^2\boldsymbol{b}$。这与图中方向一致，并区分了“合力为零”和“各电荷均不受力”两种情形。

第 6 题

浅水波的波速近似为$v=\sqrt{gh}$，其中h 是水深。取岸线为x 轴，海面位于$y>0$。水深随y 变化：

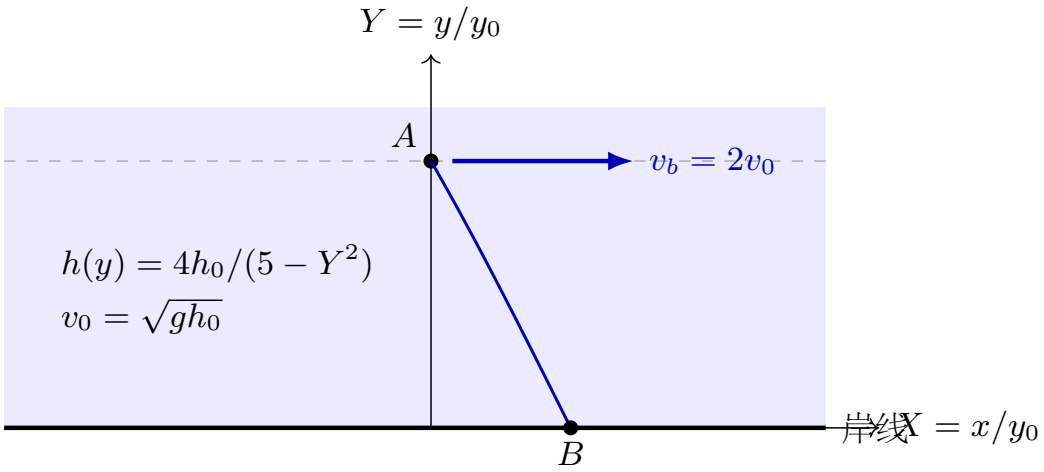
$$h(y)=\frac{4h_0}{5-y^2/y_0^2},$$

其中h_0,y_0 为常量。一艘船沿$y=y_0$ 以速度$v_b=2\sqrt{gh_0}$ 向$+x$ 方向匀速航行，$t=0$ 时船位于$A(0,y_0)$。岸边观察者位于原点O。

（1）船在A 处激发的一束水波射线到达岸边B，记$x_1=|OB|$，求x_1/y_0。

（2）观察者第一次接收到船激发的水波的时刻为t_r，求$t_r\sqrt{gh_0}/y_0$。

（3）$t=0$ 时水面上的波前可写为$y=f(x)$。若$f(x_s)=y_0/2$，求x_s/y_0。



射线仅画 A 到岸线 B 的有效段

图 6-1　变水深海域中的运动波源、岸线与弯曲水波射线

一、题型定位

浅水波速随离岸距离变化，射线会折弯。船的运动决定初始波矢方向；射线表示一束波的传播路径，波前则由不同发射时刻的同相位点组成。

二、知识点

1. 浅水波速$v=\sqrt{gh}$。
2. 分层介质中的 Snell 不变量$\cos\psi/v$。
3. 射线轨迹微分方程与变量代换。
4. 沿弯曲射线的真实传播时间积分。

5. 匀速运动波源的发射位置与发射时刻。
6. 波前与射线的正交关系。
7. 参数方程消元及数值核验。

三、物理图像

本题水深从$y = y_0$ 向岸边逐渐减小，波速随之改变。由于介质只在y 方向不均匀，波矢的x 分量保持不变，射线会连续弯折。选择能从A 到达岸线的射线后，其轨迹恰好是一段余弦曲线。

船在$t < 0$ 时位于$x < 0$。观察者在原点第一次听到的并不是$t = 0$ 才从A 发出的波，而是船更早在A' 发出的波。$t = 0$ 的波前也由这一族历史波束共同组成：不同点对应不同的发射位置、传播时长和射线参数。

四、解题入口

先记

$$v_0 = \sqrt{gh_0}, \qquad Y = \frac{y}{y_0}, \qquad X = \frac{x}{y_0}.$$

把波速化成无量纲形式。设射线速度与$+x$ 方向夹角为ψ，由运动波源的包络条件$v_b(k_x/\omega) = 1$ 选出能形成船波波前的射线。取指向岸边的分支，在A 点有，使$v_x = v_0/2$、$v_y = -\sqrt{3}v_0/2$。利用$\cos\psi/v$ 不变建立$\mathrm{d}Y/\mathrm{d}X$ 的方程。

第一问得到射线的水平位移后，第二问可直接平移这条射线，使其从船早先的位置到达O。第三问则引入参数ϕ 表示每个波前点所在射线的局部相位角，分别写出$X(\phi), Y(\phi)$。

五、解析

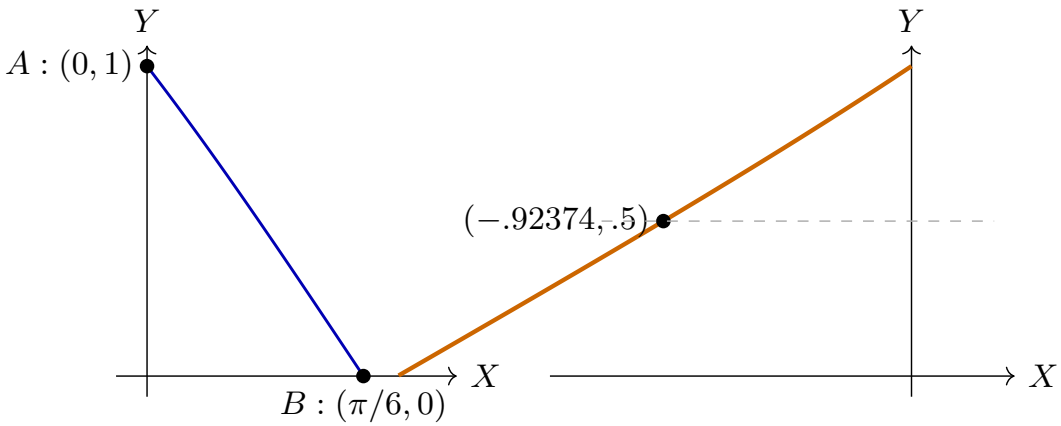


图 6-2　单条射线路径与同一时刻波前的区别

图 6-2 中，左图只画有效域内的$A \to B$ 射线，右图画同一时刻的波前。将$Y = 1/2$ 代入参数式得到岸前波面的位置；两条曲线相遇处的斜率乘积为-1。

（一）波速分布与射线不变量

由题给水深

$$h(y) = \frac{4h_0}{5 - Y^2}, \tag{1}$$

得到

$$\boxed{v(Y) = \frac{2v_0}{\sqrt{5 - Y^2}}}. \tag{2}$$

在$Y = 1$ 的航线上，$v = v_0$。介质不显含x，故波矢的x 分量k_x 守恒。对无色散波$\omega = vk$，频率沿静止介质中的同一条射线也不变，所以

$$\frac{k_x}{\omega} = \frac{\cos\psi}{v} = \text{常量}. \tag{3}$$

需要先说明为何初始方向满足$\cos\psi_A = 1/2$。对持续匀速运动的波源，稳态波型满足$\omega = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_b$，而浅水无色散关系为$\omega = vk$。所以

$$\frac{\cos\psi}{v} = \frac{1}{v_b} = \frac{1}{2v_0}.$$

等价地，首次到达的包络满足对发射时刻的驻值条件$1 - v_b p_x = 0$，其中$p_x = k_x/\omega$ 是守恒的沿岸慢度。本题不是任选一条从A 发出的射线；若不给出这一包络条件，第一问会

有一族可能的岸边落点。在A 点，该射线的速度分量为

$$v_x(A)=\frac{v_0}{2},\qquad v_y(A)=-\frac{\sqrt{3}v_0}{2}. \tag{4}$$

因此$\cos\psi_A=1/2$，式（3）给出

$$\frac{\cos\psi}{v}=\frac{1}{2v_0}. \tag{5}$$

代入式（2）：

$$\cos\psi=\frac{v}{2v_0}=\frac{1}{\sqrt{5-Y^2}}. \tag{6}$$

由于射线向岸边传播，取$\sin\psi<0$：

$$\sin\psi=-\sqrt{1-\frac{1}{5-Y^2}}=-\sqrt{\frac{4-Y^2}{5-Y^2}}. \tag{7}$$

于是射线斜率

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\psi=-\sqrt{4-Y^2}. \tag{8}$$

注意式（8）右端无量纲；因为$X=x/y_0, Y=y/y_0$，也有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=-\sqrt{4-Y^2}}. \tag{9}$$

（二）从A 到岸线的射线路径

对式（9）分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\sqrt{4-Y^2}}=-\mathrm{d}X. \tag{10}$$

积分得到

$$\arcsin\frac{Y}{2}=-X+C. \tag{11}$$

在A 点$X=0, Y=1$，故

$$C=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}. \tag{12}$$

于是

$$\arcsin\frac{Y}{2}=\frac{\pi}{6}-X. \tag{13}$$

把正弦形式改写成便于描述本段轨迹的余弦形式：

$$\boxed{Y=2\cos\left(X+\frac{\pi}{3}\right)}. \tag{14}$$

即

$$\boxed{y=2y_0\cos\left(\frac{x}{y_0}+\frac{\pi}{3}\right)}. \tag{15}$$

到达岸线时$Y=0$。本段轨迹中括号内角度从$\pi/3$ 增到$\pi/2$，因此

$$X_1+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2},\qquad X_1=\frac{\pi}{6}. \tag{16}$$

所以

$$\boxed{\frac{x_1}{y_0}=\frac{\pi}{6}}. \tag{17}$$

（三）单条射线的真实传播时间

不能把式（14）中的参数X 当成匀速时间。射线的水平速度为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\cos\psi. \tag{18}$$

由式（2）、式（6）：

$$v\cos\psi=\frac{2v_0}{\sqrt{5-Y^2}}\frac{1}{\sqrt{5-Y^2}}=\frac{2v_0}{5-Y^2}. \tag{19}$$

故

$$\mathrm{d}t=\frac{y_0}{2v_0}(5-Y^2)\,\mathrm{d}X. \tag{20}$$

令

$$\phi=X+\frac{\pi}{3},\qquad Y=2\cos\phi. \tag{21}$$

从A 到岸边时$\phi:\pi/3\to\pi/2$，且$\mathrm{d}X=\mathrm{d}\phi$。所以传播时间

$$
\begin{aligned}
t_{\text{prop}} &= \frac{y_0}{2v_0}\int_{\pi/3}^{\pi/2}(5-4\cos^2\phi)\,\mathrm{d}\phi \\
&= \frac{y_0}{2v_0}\int_{\pi/3}^{\pi/2}(3-2\cos 2\phi)\,\mathrm{d}\phi \\
&= \frac{y_0}{2v_0}\left[3\phi-\sin 2\phi\right]_{\pi/3}^{\pi/2} \\
&= \frac{y_0}{2v_0}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
&= \boxed{\frac{y_0}{4v_0}(\pi+\sqrt{3})}.
\end{aligned}
\tag{22}
$$

上式的第二行使用$\cos^2\phi=(1+\cos 2\phi)/2$。量纲为长度除以速度，正确。

（四）观察者第一次接收到水波的时刻

从航线上的任一点发出、采用同样初始方向的射线，只是式（15）在x 方向平移，水平传播距离始终为$x_1=\pi y_0/6$。要使射线最终到达原点O，发射点A' 的横坐标必须为

$$
x_{A'} = -x_1 = -\frac{\pi}{6}y_0. \tag{23}
$$

船速为$v_b=2v_0$，且$t=0$ 时经过$x=0$，所以对应发射时刻

$$
t_e = \frac{x_{A'}}{v_b} = -\frac{\pi y_0}{12v_0}. \tag{24}
$$

接收时刻等于发射时刻加传播时长：

$$
\begin{aligned}
t_r &= t_e + t_{\text{prop}} \\
&= -\frac{\pi y_0}{12v_0} + \frac{y_0}{4v_0}(\pi+\sqrt{3}) \\
&= \frac{y_0}{v_0}\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right).
\end{aligned}
\tag{25}
$$

因此

$$
\boxed{\frac{t_r\sqrt{gh_0}}{y_0} = \frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{4}}. \tag{26}
$$

这里$t_r>0$，说明虽然波在$t<0$ 已发出，但传播耗时更长，观察者在船经过A 之后才第一次收到。

（五）$t=0$ 时的波前参数方程

波前上的任一点P 来自某个早于0 的发射时刻。用ϕ 表示该点所在射线从发射点走到P 后，式（21）中的终值。发射点处$\phi_0=\pi/3$，故

$$\boxed{Y = 2\cos\phi}, \qquad \frac{\pi}{3} \le \phi \le \frac{\pi}{2}. \tag{27}$$

从发射点到P 的无量纲水平位移为

$$\Delta X = \phi - \frac{\pi}{3}. \tag{28}$$

相应传播时间由式（20）积分到一般上限ϕ：

$$\begin{aligned} \frac{v_0 \Delta t}{y_0} &= \frac{1}{2}\int_{\pi/3}^{\phi} (5 - 4\cos^2 u)\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2}\left[3\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) - \sin 2\phi + \frac{\sqrt{3}}{2}\right]. \end{aligned} \tag{29}$$

若该波在$t_e = -\Delta t$ 发射，船的无量纲发射位置为

$$X_e = \frac{v_b t_e}{y_0} = -2\frac{v_0 \Delta t}{y_0}. \tag{30}$$

波前点的坐标等于发射位置加射线位移：

$$X = X_e + \Delta X. \tag{31}$$

把式（28）—式（30）代入并逐项合并：

$$\begin{aligned} X &= -\left[3\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) - \sin 2\phi + \frac{\sqrt{3}}{2}\right] + \left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= -2\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) + \sin 2\phi - \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned} \tag{32}$$

因此$t = 0$ 波前的参数方程为

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{y}{y_0} = 2\cos\phi, \\ &\frac{x}{y_0} = -2\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) + \sin 2\phi - \frac{\sqrt{3}}{2}, \end{aligned} \quad \frac{\pi}{3} \le \phi \le \frac{\pi}{2}.} \tag{33}$$

（六）求$y = y_0/2$ 处的横坐标

由第一式

$$2\cos\phi = \frac{1}{2}, \qquad \cos\phi = \frac{1}{4}. \tag{34}$$

在指定区间内

$$\phi = \arccos\frac{1}{4}. \tag{35}$$

又因为

$$\sin\phi = \frac{\sqrt{15}}{4}, \qquad \sin 2\phi = 2\sin\phi\cos\phi = \frac{\sqrt{15}}{8}, \tag{36}$$

代入式（32）：

$$\boxed{\frac{x_s}{y_0} = -2\left(\arccos\frac{1}{4} - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{15}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{2}}. \tag{37}$$

数值为

$$\boxed{\frac{x_s}{y_0} = -0.9237395264 \approx -0.9237}. \tag{38}$$

负号与图 6-2 一致：$t = 0$ 时到达$y = y_0/2$ 的这部分波前来自船早先位于$x < 0$ 的时刻。

波前与射线的正交校验

由式（33），有$\mathrm{d}X/\mathrm{d}\phi = -4\sin^2\phi$、$\mathrm{d}Y/\mathrm{d}\phi = -2\sin\phi$，所以波前切线斜率为$1/(2\sin\phi)$。同一位置的射线斜率由式（9）为$-2\sin\phi$，两者乘积为$-1$。这验证了式（33）确实描述包络波前，而不是另一条射线；图 6-2 同时标出这两条方向。

六、关键洞察

1. 介质沿x 方向平移对称，守恒的是横向慢度，而不是水平速度。
2. 射线方程描述能量传播路径；波前描述同一时刻的等相位点，两者不是同一条曲线。
3. 第一次接收必须允许发射时刻为负，不能只研究$t \geq 0$ 后的波。
4. 式（14）的参数X 是几何坐标，传播速度不均匀，求时间必须重新积分。

七、易错点

1. 把$v\sin\psi$ 或$v\cos\psi$ 当作分层介质中的守恒量。
2. 在平方根中选错$\sin\psi$ 的符号，使射线朝远离岸线方向传播。
3. 用直线距离除以v_0 估算传播时间，忽略路径弯曲和变速。
4. 把A 点发出的射线到达B 的时刻当成观察者在O 的首次接收时刻。
5. 第三问直接使用单条射线式（15），没有加入波源在发射时刻的位置。
6. 计算$\sin 2\phi$ 时漏掉系数2。

八、课堂讲解建议

先在均匀介质中区分 “射线” 和 “圆形波前”，再转入分层介质。学生一旦接受二者正交但不相同，第三问的参数化就不显得突兀。

第一问可让学生用两种积分变量完成：直接对Y 积分，或设$Y=2\cos\phi$。第二种变量会自然延续到传播时间和波前，体现选参的统一性。

每得到一个结果都做图像检查：射线在A 的初始斜率应为$-\sqrt{3}$；到岸时$Y=0$；波前点x_s 应位于原点左侧。图像与符号一致是本题最有效的错误筛查。

九、变式训练

1. 若船速改为$v_b=\eta v_0$，推导首次接收时刻关于η 的表达式。
2. 若射线在A 点与$+x$ 方向夹角为一般角ψ_0，建立轨迹方程并讨论能否到岸。
3. 求$t=t_*$ 时刻的波前参数方程，说明它相对式（33）如何变化。
4. 用式（33）计算波前切线，并验证其与相应射线方向正交。

变式解答：用射线斜率核对波前

射线为$Y=2\cos(X+\pi/3)$，所以

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=-2\sin(X+\pi/3).$$

同一时刻的波前参数为

$$X=-2(\phi-\pi/3)+\sin 2\phi-\sqrt{3}/2,\qquad Y=2\cos\phi.$$

对参数求导：

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}\phi}=-4\sin^2\phi,\qquad \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}\phi}=-2\sin\phi,$$

故波前斜率为$1/(2\sin\phi)$，与当地射线斜率的乘积为-1。两图应使用相同的X,Y 物理单位；若绘图横纵比例不同，视觉上的角度会变，仍要由参数式判定正交。

波前在$Y=1/2$ 处有$\phi=\arccos(1/4)$，代入得到$X\simeq -0.92374$。这不是主射线在$Y=1/2$ 处的横坐标，因为波前包含更早发出的同相位波。

到岸传播时间也须沿弯曲射线积累：$\mathrm{d}s/\mathrm{d}X=\sqrt{5-Y^2}$、$v/v_0=2/\sqrt{5-Y^2}$，所以时间积分被积函数是$(5-Y^2)/2$。少掉这个因子 2，会把原题接收时间减半。

第 7 题

一根截面均匀、足够细的长玻璃管弯成图示形状。左端封闭，右端开口通大气。各段长度为

$$l_1 = 100\,\mathrm{cm}, \qquad l_2 = 5\,\mathrm{cm}, \qquad l_3 = 50\,\mathrm{cm}.$$

在左侧竖直管中、A 点下方有长度

$$l_4 = 10\,\mathrm{cm}$$

的水银柱。忽略表面张力、弯角处体积以及水银与管壁的阻力。大气压为$p_0 = 76\,\mathrm{cmHg}$，初始环境温度为$T_0 = 300\,\mathrm{K}$。管壁导热足够快，封闭气体各处始终均匀且与环境同温。

（1）判断初始平衡是否稳定。

（2）缓慢升温到多少温度T_1 时，水银开始自发快速流动?

（3）承接第（2）问，当水银柱后端第一次到达A 点时，求水银柱速度v_1。

（4）此时求B 点处水银内部的压强。

（5）水银继续运动，是否会从右端管口溢出？一旦溢出便不再讨论后续回流。

（6）待水银缓慢停下并再次达到平衡后，继续缓慢升温。若要使水银全部流出，至少应升温到多少?

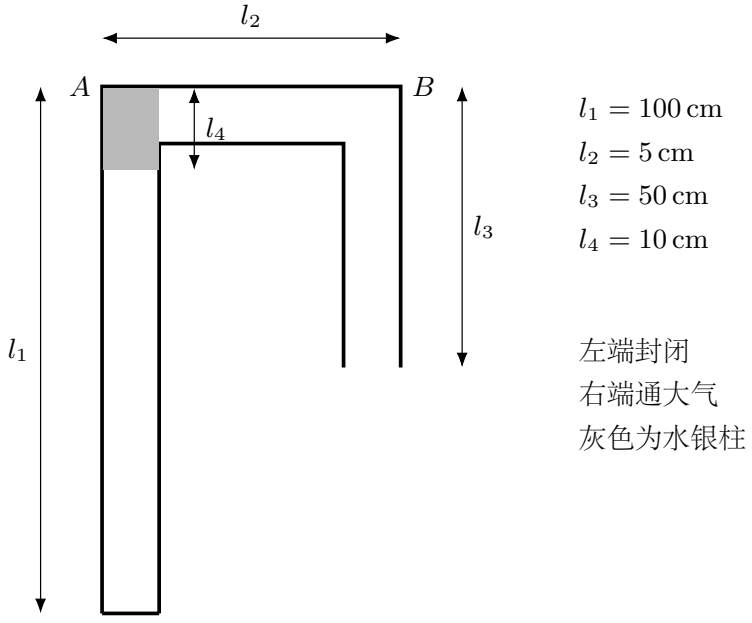


图 7-1　封闭气体、水银柱与弯折细管各段长度的定义

一、题型定位

水银柱越过弯角后，两端高度差随位置分段改变。气体压力与所需静止压力的斜率决定初态稳定性，运动速度需把气体做功、大气做功和水银势能逐项相加。

二、知识点

1. 等温理想气体状态方程与压强—体积曲线。
2. 平衡点的微扰稳定性判据。
3. 等温膨胀功$W = p_i V_i \ln(V_f/V_i)$。
4. 大气压力做功与液柱重力势能。
5. 弯管中液柱沿管方向的一维动力学。
6. 用机械能判定某构形是否可达。
7. 临界全部流出时 “最后一滴” 的准静态条件。

三、物理图像

初始水银柱竖直位于A 下方，左侧封闭气体压强比大气压高$10\,\mathrm{cmHg}$。若水银向右前进一小段，封闭气体膨胀、压强降低；与此同时水银两端高度差也减小，维持平衡所需的压强降低得更快。因此气体仍显得 “偏强”，继续推动水银，初态是不稳定平衡。

当水银后端到达A 时，它的后半段位于水平段，前半段位于右侧向下的竖直段，质心比初态上升。再往后运动，水银整体逐渐下降，重力会释放能量，但封闭气体膨胀和大气反压共同决定它能否抵达开口。

四、解题入口

统一用 “厘米水银柱” 作为压强头。令水银从初始位置沿管向右移动距离x，则封闭气柱长度从$90\,\mathrm{cm}$ 增为$90 + x$。先分别写出实际气体压强$p_g(x)$ 与若想静止所需的平衡压强$p_{\mathrm{eq}}(x)$，比较它们在$x = 0$ 附近的一阶项。

快速运动阶段选择整根水银为研究对象。气体功、大气功和重力势能必须使用同一初末构形。第（4）问再把水银分成A 到B 的水平半柱和B 以下的竖直半柱，两段具有相同的沿管加速度大小。

五、解析

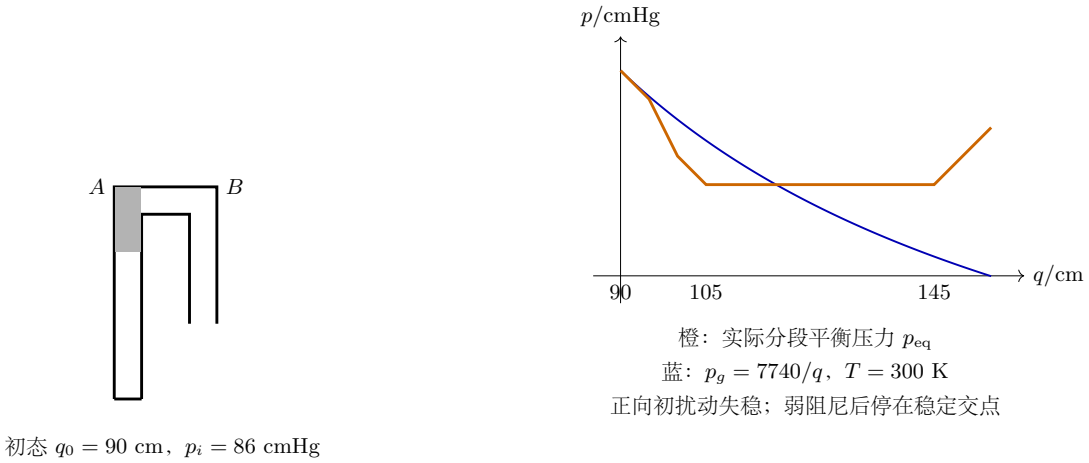


图 7-2　沿管坐标、气体压强曲线与平衡压强曲线

图 7-2 中，左图明确封闭端与水银初态，右图按水银两端所在管段绘制分段静止压力。下面的功积分使用同一个气柱长度q；理想无阻力运动与长期弱阻尼静止须分开。

（一）初态压强和气柱长度

初态封闭气柱从左端延伸到水银柱下端，长度为

$$q_0 = l_1 - l_4 = 100 - 10 = 90\,\mathrm{cm}. \tag{1}$$

水银柱上端与经右侧开口相通的大气处于同一压强链路。初态竖直水银柱长l_4，故封闭气体压强为

$$p_i = p_0 + \rho g l_4. \tag{2}$$

以厘米水银柱为压强单位时，$\rho g l_4$ 的数值就是$10\,\mathrm{cmHg}$，所以

$$\boxed{p_i = 86\,\mathrm{cmHg}}. \tag{3}$$

（二）第（1）问：微扰稳定性

设水银沿管向右移动很小距离$x > 0$，此时前端进入水平段但尚未到达B。封闭气体在温度T_0 下等温膨胀，其压强为

$$p_g(x) = p_i \frac{q_0}{q_0 + x} = 86 \frac{90}{90 + x}. \tag{4}$$

前端在水平段内保持与A 等高，后端向上移动x，两端的竖直高度差由$10\,\mathrm{cm}$ 变为$10 - x$。若它在新位置静止，需要的气体压强为

$$p_{\mathrm{eq}}(x) = p_0 + (10 - x) = 86 - x, \tag{5}$$

其中压强和长度均用相应的厘米制数值表示。

在$x = 0$ 附近展开实际气压：

$$\begin{aligned} p_g(x) &= 86\left(1 + \frac{x}{90}\right)^{-1} \\ &\approx 86\left(1 - \frac{x}{90}\right) \\ &= 86 - \frac{86}{90}x. \end{aligned} \tag{6}$$

两者之差为

$$\begin{aligned} p_g - p_{\mathrm{eq}} &\approx \left(86 - \frac{86}{90}x\right) - (86 - x) \\ &= \left(1 - \frac{86}{90}\right)x \\ &= \frac{2}{45}x > 0. \end{aligned} \tag{7}$$

正微扰后，实际气压大于新位置所需气压，合力仍指向$+x$，使位移继续增大；向左微扰时整柱退回竖直段，高差仍为10 cm，压缩气体会产生恢复力；这是弯角处的单侧失稳，不能对正负位移都沿用式（5）。因此

$$\boxed{\text{初始平衡不稳定}}. \tag{8}$$

也可比较斜率：$p_g'(0) = -86/90$，而$p_{\mathrm{eq}}'(0) = -1$。实际气压曲线下降得较慢，故两曲线交点不稳定。

（三）第（2）问：触发快速流动的温度

缓慢升温时，在理想的完全无阻力模型中，初态本来就处于不稳定平衡。只要温度比T_0高任意小量，封闭气体在几何位置尚未来得及变化时就有

$$p_g = p_i\frac{T}{T_0} > p_i, \tag{9}$$

水银受到向右的净推动，并因不稳定性而加速离开。因此临界值为

$$\boxed{T_1 = T_0 = 300\,\mathrm{K}}, \tag{10}$$

更严格地说，开始运动需要$T_1 \to 300\,\mathrm{K}^+$。真实装置若存在静摩擦或黏滞阈值，则需略高温度；题设明确忽略这些阻力，不能人为加入额外温差。

（四）第（3）问：后端到达A 时的速度

在触发极限$T_1 \to T_0^+$ 下，可按T_0 等温过程计算。水银后端从初始位置到A，沿管移动

$$\Delta s = l_4 = 10\,\mathrm{cm}. \tag{11}$$

封闭气柱长度由$q_0 = 90\,\mathrm{cm}$ 增至

$$q_1 = q_0 + l_4 = 100\,\mathrm{cm}. \tag{12}$$

设管截面积为S。封闭气体满足$p(q)q = p_i q_0$，对水银做功

$$\begin{aligned} W_g &= \int_{q_0}^{q_1} p(q) S \,\mathrm{d}q \\ &= p_i q_0 S \int_{q_0}^{q_1} \frac{\mathrm{d}q}{q} \\ &= p_i q_0 S \ln \frac{q_1}{q_0}. \end{aligned} \tag{13}$$

右端大气对水银做负功

$$W_0 = -p_0 S l_4. \tag{14}$$

还要计算水银质心高度变化。初态水银竖直放置，质心在A 下方$l_4/2$。末态水银的前$l_2 = 5\,\mathrm{cm}$ 位于水平段，质心高度为A 的高度；后$5\,\mathrm{cm}$ 位于右侧竖直段，其质心在A 下方$2.5\,\mathrm{cm}$。两半质量相等，末态总质心在A 下方

$$\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times \frac{l_4}{4} = \frac{l_4}{8}. \tag{15}$$

所以质心上升

$$\Delta z = \frac{l_4}{2} - \frac{l_4}{8} = \frac{3l_4}{8}. \tag{16}$$

水银质量为$M_{\mathrm{Hg}} = \rho S l_4$。由功—能定理

$$W_g + W_0 = \frac{1}{2}\rho S l_4 v_1^2 + \rho S l_4 g \frac{3l_4}{8}. \tag{17}$$

为避免压强单位混乱，把p_i, p_0 都写成水银压强头：$p_i = \rho g(86\,\mathrm{cm})$，$p_0 = \rho g(76\,\mathrm{cm})$。式（17）除以$\rho S l_4$：

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{86 \times 90}{10} \ln \frac{100}{90}\,\mathrm{cm} - 76\,\mathrm{cm} - \frac{3 \times 10}{8}\,\mathrm{cm}. \tag{18}$$

右端压强头数值为

$$774\ln\frac{10}{9}-76-3.75=1.799039\,\mathrm{cm}. \tag{19}$$

取$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$：

$$v_1=\sqrt{2g\times 0.01799039\,\mathrm{m}}=0.593811\,\mathrm{m/s}. \tag{20}$$

故

$$\boxed{v_1\approx 0.594\,\mathrm{m/s}}. \tag{21}$$

若竞赛中取$g=10\,\mathrm{m/s^2}$，得到约$0.600\,\mathrm{m/s}$，差异只来自g 的取值。

（五）第（4）问：B 点瞬时压强

此时气柱长为$100\,\mathrm{cm}$，温度仍为T_0，所以水银后端A 处的压强为

$$p_A=p_i\frac{90}{100}=86\times 0.9=77.4\,\mathrm{cmHg}. \tag{22}$$

水银的一半长度$l_2=5\,\mathrm{cm}$ 位于水平段AB，另一半位于B 以下的竖直段。设沿水银运动方向的加速度大小为a。

对水平半柱列牛顿第二定律：

$$(p_A-p_B)S=\rho S l_2 a. \tag{23}$$

对竖直向下运动的半柱，以向下为正。上端压强力p_BS 向下，下端大气压力p_0S 向上，重力$\rho S l_2 g$ 向下：

$$(p_B-p_0)S+\rho S l_2 g=\rho S l_2 a. \tag{24}$$

式（23）、式（24）右端相同，故

$$p_A-p_B=p_B-p_0+\rho g l_2. \tag{25}$$

解得

$$p_B=\frac{p_A+p_0-\rho g l_2}{2}. \tag{26}$$

用厘米水银柱表示：

$$\boxed{p_B=\frac{77.4+76-5}{2}=74.2\,\mathrm{cmHg}}. \tag{27}$$

p_B 可以小于大气压，因为竖直半柱的重力也参与提供向下加速度；这不与右端开口处压强为大气压矛盾。

（六）第（5）问：能否到达管口

玻璃管从封闭端到开口的总长度为

$$L = l_1 + l_2 + l_3 = 155\,\mathrm{cm}. \tag{28}$$

若水银柱前端恰到达开口而尚未流出，封闭气体占据除水银外的全部长度：

$$q_f = L - l_4 = 145\,\mathrm{cm}. \tag{29}$$

从初态到该假想构形，气体做功为

$$W_g = p_i q_0 S \ln \frac{145}{90}. \tag{30}$$

水银沿管前进距离$q_f - q_0 = 55\,\mathrm{cm}$，大气做功

$$W_0 = -p_0 S(55\,\mathrm{cm}). \tag{31}$$

初态水银质心在A 下方$5\,\mathrm{cm}$；前端到开口时，整柱位于右侧竖直段的最下方，质心在B下方$45\,\mathrm{cm}$。由于A, B 等高，质心总共下降$40\,\mathrm{cm}$，重力势能减少，对动能贡献

$$W_G = \rho S l_4 g(40\,\mathrm{cm}). \tag{32}$$

把总可用功除以$\rho g S$，其数值为

$$\begin{aligned} \frac{W_g + W_0 + W_G}{\rho g S} &= 86 \times 90 \ln \frac{145}{90} - 76 \times 55 + 10 \times 40 \\ &= -88.6077\,\mathrm{cm}^2 < 0. \end{aligned} \tag{33}$$

假想末态若可达，左端应等于非负的动能除以$\rho g S$；现在却为负，说明水银在到达管口前已无足够机械能，必先停下。因此

$$\boxed{\text{水银不会在这次快速运动中溢出管口}}. \tag{34}$$

（七）第（6）问：全部流出的最低温度

严格无阻力模型在转向点之后会回流，不能永久停在一个新的平衡点。第（6）问另外假定经过很弱的耗散后再次静止；这一耗散只用于建立新的准静态初态，不加入前面快速阶段的能量账本。此后，封闭气体的物质的量没有改变。无论中间平衡位置在哪里，状态常量都可由最初状态写成

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_i(q_0 S)}{T_0}. \tag{35}$$

继续缓慢升温，要求水银全部流出。临界时考虑 “最后一滴水银刚离开管口” 的极限：管内剩余水银长度趋于零，静水压头也趋于零；封闭气体充满全管，体积为

$$V_{\text{last}} = LS, \tag{36}$$

且管口处与大气相通，气体压强趋于

$$p_{\text{last}} = p_0. \tag{37}$$

代入式（35）：

$$\frac{p_0 LS}{T_{\min}} = \frac{p_i q_0 S}{T_0}. \tag{38}$$

截面积约去：

$$T_{\min} = T_0 \frac{p_0 L}{p_i q_0}. \tag{39}$$

代入数值：

$$\begin{aligned} T_{\min} &= 300\,\text{K} \times \frac{76 \times 155}{86 \times 90} \\ &= 456.589\,\text{K}. \end{aligned} \tag{40}$$

故至少需要

$$\boxed{T_{\min} \approx 4.57 \times 10^2\,\text{K}}. \tag{41}$$

临界对象是 “最后一滴”，而不是完整10 cm 水银柱刚到达管口。若仍在末态加入10 cmHg 的静水压差，就会高估最低温度。

变式解答：水银全部进入右侧竖管后的平衡

气柱长度q 位于$105 \le q \le 145$ cm 时，水银两端都在右侧竖管，整柱长仍为 10 cm，所需气压恒为

$$p_{\text{eq}} = 76 - 10 = 66\ mcmHg.$$

$T = 300$ K 时$p_g q = 86 \times 90 = 7740$，所以弱阻尼后的稳定平衡为

$$q_* = \frac{7740}{66} \simeq 117.2727\ mcm.$$

此段$p_g'(q) < 0$、$p_{\mathrm{eq}}'(q) = 0$：右移扰动使气压低于平衡值，水银被推回；左移扰动则反之。若完全无阻尼，只能讨论围绕该点的振动，不能声称它最后自动静止。

当$q \geq 145$ cm，水银开始离开出口，剩余柱长为$155 - q$，故

$$p_{\mathrm{eq}} = 76 - (155 - q) = q - 79.$$

加热的准静态路径由$86 \times 90(T/300)/q = q - 79$ 给出。最后一滴离开时$q = 155$、$p_g = 76$，因此

$$T_{\mathrm{last}} = 300\frac{76 \times 155}{86 \times 90} \simeq 456.589\ mK.$$

第一滴和最后一滴的条件不同：前者有 10 cm 水银重力压头，后者压头趋零。最后温度不能继续沿用整柱静止的 66 cmHg。

六、关键洞察

1. 稳定性由实际气压曲线与平衡所需压强曲线的相对斜率决定，而不只由初态合力为零决定。
2. 水银跨过弯角时，质心高度必须按各段质量加权；不能只跟踪某一端点。
3. B 点压强是动态压强，必须对两段液柱列动力学方程，不能套静水压公式。
4. “到达管口” 和 “全部流出” 对应不同临界构形；后者由最后一滴极限决定。
5. 用能量计算出假想末态动能为负，是证明该构形不可达的直接方法。

七、易错点

1. 初态只检查$p_i = p_0 + \rho g l_4$ 就认定稳定。
2. 把无阻力模型中的触发温度写成明显高于300 K。
3. 气体等温功误写成$p\Delta V$，忽略压强随体积变化。
4. 漏掉大气压做的负功，或把其位移写成气柱最终长度而非增量。
5. 计算末态质心时把水平段也计入高度变化。
6. 用$p_B = p_A + \rho g h$，忽略水银正在加速且AB 段水平。
7. 第（6）问仍把完整水银柱当作末态，未取最后一滴极限。
8. 将cmHg 与帕斯卡直接混入同一式子，造成量纲错误。

八、课堂讲解建议

先画$p_g(x)$ 与$p_{\mathrm{eq}}(x)$ 两条曲线，只讲初态附近斜率。学生理解 “离开后净力同向” 后，再进入后续能量计算，整道题的运动方向会更清楚。

第（3）问建议让学生分别报出气体功、大气功和质心高度变化，三项全部确认后再合并。可用 “单位质量、单位重力对应多少厘米压强头” 的方式统一单位，避免在厘米水银柱和 SI 制之间反复换算。

第（4）问必须在题图上把水银涂成水平、竖直各5 cm，并给两个半柱标同一个沿管加速度a。第（5）、（6）问则各画一个末态图，对比 “前端刚到口” 和 “最后一滴刚离口”。

备课时可把第（3）问的能量账本按 “施功者—受功者—正负号—几何位移” 逐项核对。封闭气体对水银做正功，右端大气做负功，质心上升使一部分净功转化为重力势能，剩余部分才是动能。若学生算出的v_1 明显大于1 m/s，通常不是开方问题，而是漏除了水银质量中的长度l_4，或漏记大气功。

还可让学生对式（18）做一次独立量纲审查：等号右侧三项都必须是长度，左侧$v^2/(2g)$也是长度。只有在这一步确认后，才能把1.799039 cm 换成0.01799039 m。这种 “先保留压强头、最后一次换 SI 单位” 的策略适用于几乎所有细管液柱题。

第(5)问的负值不是 “负动能”，而是反证假想末态不可达。讲解时应明确：能量守恒式只对真实可达状态成立；把管口构形当作试探终点后，计算得到需要额外输入88.6077 $\rho g S$ cm^2 的能量，所以实际轨迹必在此前出现速度为零的转折点。

九、变式训练

1. 若初始气柱长度为一般值q_0，推导平衡稳定的条件。
2. 若管壁绝热，快速阶段改用$pV^{\gamma}=$ 常量，重写第（3）问的气体功。
3. 改变水平段长度l_2，求水银后端到达A 时的质心高度和B 点压强。
4. 求水银第一次停下时的气柱长度，并讨论该新平衡的稳定性。
5. 若存在恒定阻力F_f，写出第（5）问的可达判据。

用同一个气柱长度写出五段平衡压力

取封闭端至水银后端的气柱长度为q。原初值是$q=90$ cm，后端到弯角A 还差 10 cm。由于横管长只有 5 cm，先后出现五个几何分段：

$$p_{\mathrm{eq}}(q)=\begin{cases}176-q, & 90\le q\le 95,\\ 271-2q, & 95\le q\le 100,\\ 171-q, & 100\le q\le 105,\\ 66, & 105\le q\le 145,\\ q-79, & 145\le q\le 155.\end{cases}$$

各段接点的压力分别为$86,81,71,66,66,76$ cmHg，必须连续。第二段斜率为-2，因为

一端在左竖管、另一端已进右竖管，两端高度变化共同改变压头；其他进入段只有一个端点贡献变化。

水银未流出时，气体做功减去平衡压力功就是动能增加：

$$\Delta K = \rho g S \int_{q_0}^{q} [p_g(\tilde{q}) - p_{\mathrm{eq}}(\tilde{q})]\,\mathrm{d}\tilde{q}.$$

压力和长度均以 cm 为单位计算时，积分单位为 cm^2，最后换成 SI。$q = 100$ 时把前两段分别积分，得到$\Delta K/(\rho g S) = 17.99039\ \mathrm{cm}^2$；再除原水银柱长 10 cm，可得$v^2/(2g) = 1.799039$ cm。

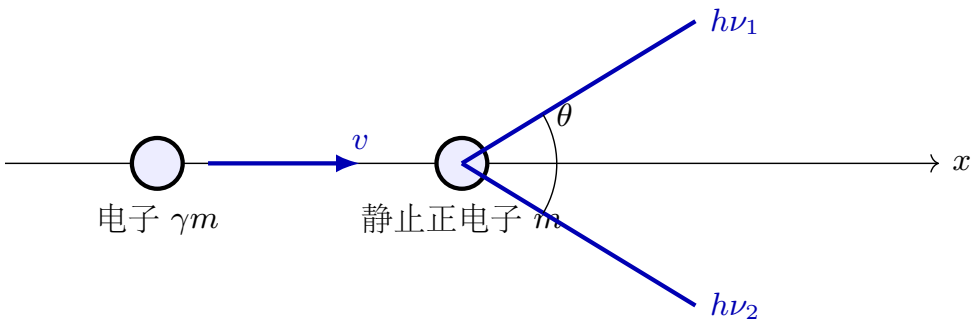
初态右移的恢复性由两曲线斜率比较，不能由某个终态速度是否实数倒推。图中的橙线必须经过全部接点，尤其不能省略长度只有 5 cm 的第二段。

第 8 题

在实验室参考系中，一个正电子静止，静质量为m；一个电子沿直线飞来，其总能量为γmc^2，其中$\gamma \geq 1$。二者碰撞后湮灭，产生频率分别为ν_1, ν_2 的两个光子。两光子在实验室系中的夹角为θ，普朗克常量为h。

（1）当ν_1, ν_2 满足什么关系时，夹角θ 取得最小值?

（2）求最小夹角$\theta_{\min}(\gamma)$。



出射光子总动量沿入射电子方向

图 8-1　实验室系中电子—正电子湮灭为两个光子的动量几何

一、题型定位

两光子必须同时满足能量和动量守恒。利用总四动量不变量可把夹角写成两个光子能量的函数；在总能量固定时，等能分配给出最小夹角。

二、知识点

1. 相对论能量—动量关系$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$。
2. 系统总四动量平方的洛伦兹不变性。
3. 光子能量与动量$E_\gamma = pc = h\nu$。
4. 两向量和的余弦定理。
5. 定和条件下乘积的最大值。
6. 质心速度与洛伦兹变换的几何解释。
7. 非相对论极限与超相对论极限检查。

三、物理图像

初态总动量沿入射电子方向。末态两光子的动量矢量首尾相加必须等于该总动量，能量之和则等于$(\gamma+1)mc^2$。当一个光子分走过多能量时，两动量矢量长度相差很大，为得到固定的合动量，它们之间需要更大的张角；当两者等能时，动量三角形关于总动量方向对称，夹角最小。

在质心系中，总动量为零，所以两个光子的动量大小相等、方向相反。把这一构形沿初态总动量方向推进到实验室系，两个光子的纵向动量同时增加。若它们在质心系中垂直于推进方向发射，变换后在实验室系中仍等能，并形成最小夹角。

四、解题入口

避免分别列x,y 两方向的多个三角方程。先求初态系统的

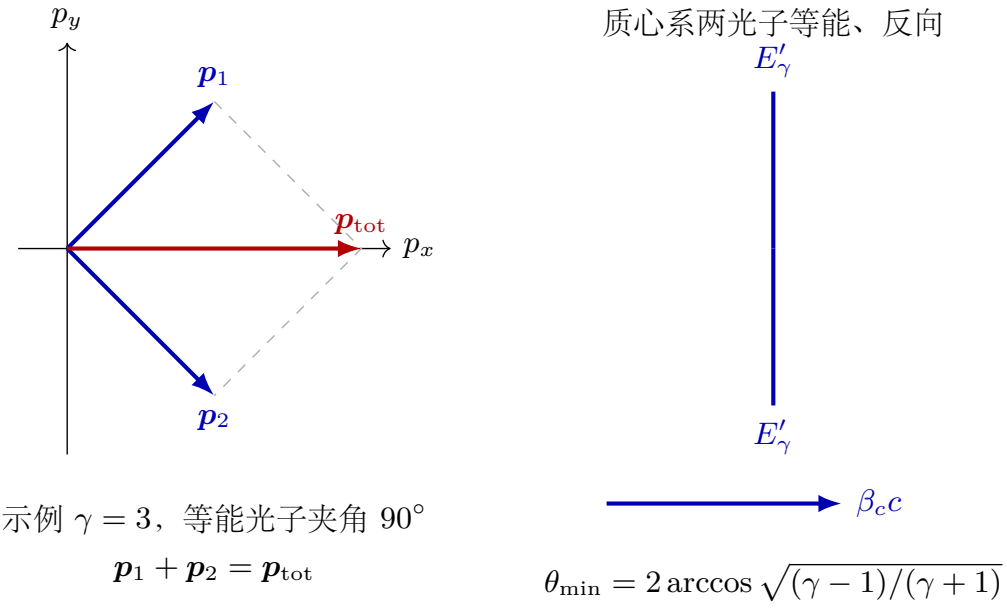
$$\mathcal{S}=E_{\mathrm{tot}}^2-p_{\mathrm{tot}}^2c^2,$$

再在末态把同一不变量写成

$$2E_1E_2(1-\cos\theta).$$

能量守恒固定E_1+E_2。由于$0\le\theta\le\pi$ 上余弦单调递减，最小化θ 等价于最大化$\cos\theta$，继而等价于最大化E_1E_2。

五、解析



示例 $\gamma=3$，等能光子夹角 90°

$$\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}$$

$$\theta_{\min}=2\arccos\sqrt{(\gamma-1)/(\gamma+1)}$$

图 8-2　等能极值构形与质心系反向双光子图像

图 8-2 中，左图给出一个实际满足动量合成的等能例子，右图给出对应的质心系反向光子。由不变量固定$E_1E_2(1-\cos\theta)$，即可证明等能时夹角最小。

（一）初态总能量和总动量

静止正电子的能量为

$$E_+ = mc^2, \tag{1}$$

动量为零。入射电子的总能量为

$$E_- = \gamma mc^2. \tag{2}$$

由单粒子能量—动量关系

$$E_-^2 = p^2c^2 + m^2c^4, \tag{3}$$

得到电子动量大小

$$\begin{aligned} p^2c^2 &= \gamma^2m^2c^4 - m^2c^4 \\ &= (\gamma^2-1)m^2c^4, \end{aligned} \tag{4}$$

即

$$\boxed{pc = mc^2\sqrt{\gamma^2-1}}. \tag{5}$$

因此初态系统总能量和总动量大小分别为

$$\boxed{E = (\gamma+1)mc^2}, \qquad \boxed{p_{\text{tot}} = p}. \tag{6}$$

（二）计算系统四动量不变量

初态系统总四动量平方为

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= E^2 - p_{\text{tot}}^2c^2 \\ &= (\gamma+1)^2m^2c^4 - (\gamma^2-1)m^2c^4 \\ &= [\gamma^2+2\gamma+1-\gamma^2+1]m^2c^4 \\ &= 2(\gamma+1)m^2c^4. \end{aligned} \tag{7}$$

所以

$$\boxed{\mathcal{S} = 2(\gamma+1)m^2c^4}. \tag{8}$$

这个量在所有惯性系中相同，也是末态双光子系统必须保持的约束。

（三）末态双光子的能量与夹角关系

记

$$E_1 = h\nu_1, \qquad E_2 = h\nu_2. \tag{9}$$

光子动量大小为

$$p_1 = \frac{E_1}{c}, \qquad p_2 = \frac{E_2}{c}. \tag{10}$$

能量守恒给出

$$E_1 + E_2 = E = (\gamma + 1)mc^2. \tag{11}$$

动量守恒要求$\boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}$。对两边平方：

$$p_{\mathrm{tot}}^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos\theta. \tag{12}$$

乘以c^2：

$$p_{\mathrm{tot}}^2c^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta. \tag{13}$$

另一方面

$$E^2 = (E_1 + E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2. \tag{14}$$

式（14）减式（13）：

$$E^2 - p_{\mathrm{tot}}^2c^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta). \tag{15}$$

代入不变量式（8）：

$$1 - \cos\theta = \frac{(\gamma + 1)m^2c^4}{E_1E_2}. \tag{16}$$

或写为

$$\boxed{\cos\theta = 1 - \frac{\mathcal{S}}{2E_1E_2}}. \tag{17}$$

（四）第（1）问：频率关系的极值判定

式（11）固定了E_1+E_2，而$\mathcal{S}$ 也是固定量。在$0\le\theta\le\pi$ 内，要使θ 最小，应使$\cos\theta$ 最大。由式（17），这要求E_1E_2 最大。

利用

$$(E_1-E_2)^2\ge 0, \tag{18}$$

展开得

$$(E_1+E_2)^2\ge 4E_1E_2. \tag{19}$$

所以在定和条件下

$$E_1E_2\le\frac{(E_1+E_2)^2}{4}, \tag{20}$$

等号当且仅当

$$E_1=E_2. \tag{21}$$

由于$E_i=h\nu_i$，最小夹角条件为

$$\boxed{\nu_1=\nu_2}. \tag{22}$$

此时每个光子的能量和频率为

$$E_1=E_2=\frac{\gamma+1}{2}mc^2,\qquad \nu_1=\nu_2=\frac{(\gamma+1)mc^2}{2h}. \tag{23}$$

（五）第（2）问：最小夹角

把$E_1E_2=E^2/4$ 代入式（17）：

$$\begin{aligned}\cos\theta_{\min}&=1-\frac{\mathcal{S}}{2(E^2/4)}\\&=1-\frac{2\mathcal{S}}{E^2}\\&=1-\frac{2\cdot 2(\gamma+1)m^2c^4}{(\gamma+1)^2m^2c^4}\\&=1-\frac{4}{\gamma+1}\\&=\frac{\gamma-3}{\gamma+1}.\end{aligned} \tag{24}$$

因此

$$\boxed{\theta_{\min}(\gamma) = \arccos\frac{\gamma-3}{\gamma+1}}. \tag{25}$$

用半角公式

$$\cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{1+\cos\theta}{2}, \tag{26}$$

可得更有物理意义的形式：

$$\begin{aligned}\cos^2\frac{\theta_{\min}}{2} &= \frac{1}{2}\left(1+\frac{\gamma-3}{\gamma+1}\right)\\ &= \frac{\gamma-1}{\gamma+1}.\end{aligned} \tag{27}$$

因为$0 \le \theta_{\min}/2 \le \pi/2$，取非负平方根：

$$\boxed{\theta_{\min}(\gamma) = 2\arccos\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}}. \tag{28}$$

式（25）与式（28）完全等价。

（六）质心系解释

初态系统质心相对实验室系的速度为

$$\beta_c \equiv \frac{V_c}{c} = \frac{p_{\text{tot}}c}{E}. \tag{29}$$

代入式（5）、式（6）：

$$\begin{aligned}\beta_c &= \frac{\sqrt{\gamma^2-1}}{\gamma+1}\\ &= \sqrt{\frac{(\gamma-1)(\gamma+1)}{(\gamma+1)^2}}\\ &= \boxed{\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}}.\end{aligned} \tag{30}$$

比较式（27）和式（30）：

$$\boxed{\cos\frac{\theta_{\min}}{2} = \beta_c}. \tag{31}$$

在质心系中两光子等能、反向。若它们相对于质心系推进方向横向发射，洛伦兹变换到实验室系后，两光子纵向动量相等，横向动量相反，因此实验室系中仍然等能并关于总动量方向对称。每条光子与总动量方向夹角为$\theta_{\min}/2$，其方向余弦正是β_c。这给出了式（31）

的几何解释。

（七）极限与反代检查

当$\gamma = 1$ 时，电子也静止，初态总动量为零。式（24）给出

$$\cos\theta_{\min} = -1, \qquad \theta_{\min} = \pi, \tag{32}$$

即两光子反向，符合动量守恒。

当$\gamma = 3$ 时，

$$\cos\theta_{\min} = 0, \qquad \theta_{\min} = \frac{\pi}{2}. \tag{33}$$

当$\gamma \to \infty$ 时，$\beta_c \to 1$，故$\theta_{\min} \to 0$。由式（28）还可得到渐近形式

$$\theta_{\min} \sim 2\sqrt{\frac{2}{\gamma+1}}, \tag{34}$$

说明高能极限下两个光子在实验室系中被束射到入射方向附近。

六、关键洞察

1. 双光子末态的夹角受系统四动量不变量控制，而不是只由普通能量守恒决定。
2. 总能量固定时，等能分配使E_1E_2 最大，从而使动量三角形的张角最小。
3. 实验室系的等能不意味着任意质心系发射方向；极值构形对应质心系横向发射。
4. 半角余弦等于质心速度的无量纲值，使代数答案具有清晰的相对论几何意义。

七、易错点

1. 把入射电子动量误写成γmvc 或直接写成γmc，没有使用能量—动量关系。
2. 认为湮灭产生的两个光子必然反向；这只在总动量为零的参考系成立。
3. 从式（17）判断极值时方向颠倒，错误地最小化E_1E_2。
4. 漏掉静止正电子的静能mc^2。
5. 把$E_1 + E_2$ 固定误解为ν_1, ν_2 可取零；动量约束还要求式（17）的余弦在$[-1, 1]$ 内。
6. 半角开平方时随意取负号，忽略夹角范围。

八、课堂讲解建议

先画末态动量三角形，让学生说出三条边分别是$E_1/c, E_2/c, p_{\text{tot}}$。随后用余弦定理与能量定和直接观察：当两条光子动量边相等时图形最对称，张角最小。

四动量方法讲完后，再用质心系做第二次解释。两种方法承担不同功能：不变量法负责严密计算，质心系负责建立直觉。最后用$\gamma = 1, 3, \infty$ 三个点检查公式，帮助学生把表达

式与图形联系起来。

板书时建议把“初态不变量”“末态不变量”“定和极值”分成连续三栏。第一栏只出现γ, m, c；第二栏只出现E_1, E_2, θ；第三栏再用$E_1 + E_2 = E$ 连接二者。这样学生能看清不变量承担的是跨越反应前后的桥梁，而不是又一条独立的能量守恒式。

频率相等的结论应在求角度之前得到，并用动量图作方向检查。等长的两光子动量矢量关于合动量方向对称，夹角的一半就是每个光子偏离总动量方向的角度。若某份计算在$\gamma = 1$ 时仍给出小于π 的夹角，说明漏掉了静止正电子的静能或不变量中少了交叉项。

对基础较弱的学生，可先不用四矢量术语，只把$E^2 - p^2c^2$ 作为由初态直接算出、在反应前后保持不变的组合；等学生完成式（15）后，再指出这正是总四动量的平方。这样既不牺牲严密性，也能避免概念名称先于计算对象出现。

九、变式训练

1. 已知两光子能量比$E_1/E_2 = \eta$，求实验室系夹角$\theta(\eta, \gamma)$。
2. 若入射粒子与静止靶粒子的静质量不同，建立对应的不变量和最小夹角条件。
3. 在质心系中设光子与推进方向夹角为χ，经洛伦兹变换求实验室系两光子能量比。
4. 证明在固定初态四动量下，等能双光子构形确实给出全局最小而非局部极值。
5. 令两光子频率存在小偏差$\nu_{1,2} = \bar{\nu}(1 \pm \varepsilon)$，展开到$\varepsilon^2$，求夹角相对最小值的增量。这一变式用于说明等能点的一阶变化为零、极小值由二阶项控制。
6. 给定实验室系测得的θ 与总光子能量$E_1 + E_2$，反求入射电子的γ，并讨论只有角度而没有能量标定时能否唯一确定入射能量。
7. 若只探测到一个光子的频率与方向，利用能量—动量守恒建立另一个光子的能量和方向方程，说明哪些测量量足以重建初态。
8. 从质心系出发写出光子能量的多普勒变换

$$E_{1,2} = \Gamma_c E' \big(1 \pm \beta_c \cos\chi\big),$$

验证$E_1 = E_2$ 要求$\cos\chi = 0$，并由动量分量再次推出$\cos(\theta_{\min}/2) = \beta_c$。

变式解答：固定能量不等分时的角度

令两个光子能量分别为fE、$(1-f)E$，$0 < f < 1$。原总能量$E = (\gamma+1)mc^2$，不变量给出

$$1 - \cos\theta = \frac{1}{(\gamma+1)f(1-f)}.$$

由于$f(1-f) \le 1/4$，右端在$f = 1/2$ 时最小，也即夹角最小。并非所有f 都允许：还须满足$1 - \cos\theta \le 2$，所以

$$f(1-f) \ge \frac{1}{2(\gamma+1)}.$$

例如$\gamma=3$，等能时$\theta=90^\circ$；取$f=1/3$ 则

$$\cos\theta = 1 - \frac{1}{4(1/3)(2/3)} = -\frac{1}{8},$$

夹角约97.18°，确实增大。可行能量份额为$\frac{1}{2}(1\pm 1/\sqrt{2})$ 之间。端点对应两光子反向，其能量差承担非零总动量。

等能最小角还可从图中对称动量三角形直接核对：每个光子沿入射方向的投影合计$E\cos(\theta/2)/c$，须等于初电子动量$mc\sqrt{\gamma^2-1}$。这是独立于不变量展开的第二条检查。